

Entre Aguas

AULA STEAM SONY JIMÉNEZ · INSTITUTO DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA

HISTORIA · 2 ACTUALIDAD · 5 ACADEMIA-COMUNIDAD · 8 AULA STEAM · 11 EL PROYECTO · 14 EXPERIENCIAS · 19

No botarla por el sifón, sino darle la vuelta

Cinco familias de Santo Domingo Savio y dos universidades públicas diseñaron un sistema para reutilizar el agua de las lavadoras. El sistema no se instaló; los aprendizajes se quedaron en las casas.

Todo empezó con una caminata por la comuna, el 11 de abril de 2024, guiada por la lideresa Rosalbina. En el camino nació una pregunta: ¿por qué usar agua potable para trapear o vaciar el sanitario?

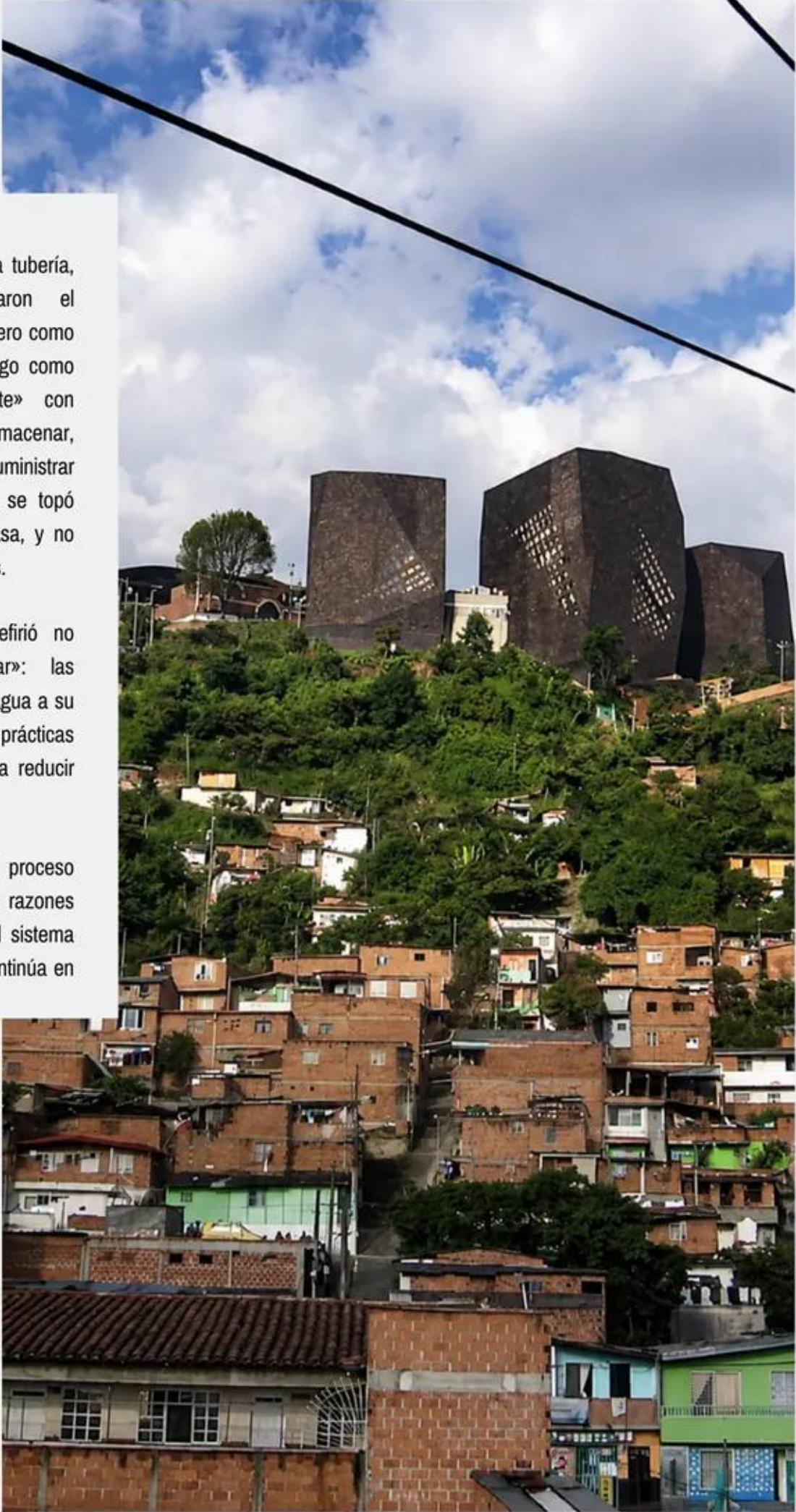
De ahí salió un piloto con las familias de Gloria, Regina, Fanny, Luz Marina y Cecilia: talleres sobre el cuidado del agua, visitas casa por casa, bocetos y maquetas construidas con cada familia.

No era un capricho: solo las lavadoras y las descargas del sanitario suman cerca del 17 % del consumo de agua de una vivienda. Y en una comuna donde el agua escasea en los sectores altos mientras el cobro prepago aprieta el presupuesto a cada gota.

Antes de tocar una sola tubería, los ingenieros dibujaron el sistema dos veces: primero como una «caja negra» y luego como una «caja transparente» con cuatro subsistemas: almacenar, tratar, controlar y suministrar energía. Pero la teoría se topó con la vida de cada casa, y no hubo dos diseños iguales.

Al final, el equipo prefirió no «ejecutar por ejecutar»: las familias ya cuidaban el agua a su manera, y esas prácticas cotidianas bastaban para reducir su consumo.

Esta edición cuenta el proceso completo, incluidas las razones honestas por las que el sistema no llegó a las casas. Continúa en pág. 15.



La ladera de Santo Domingo Savio, con el Parque Biblioteca al fondo, vista desde la Línea K. Foto: Archivo del proyecto.

DEL GLOSARIO

Aguas grises: «el agua de la segunda enjuagada»; la que todavía sale clarita y huele a jabón.
Pase a la pág. 23.

HISTORIA · PÁG. 3

La montaña que se levantó en convite

De los caminos de herradura de 1964 al Metrocable: sesenta años de autoconstrucción.

AULA STEAM · PÁG. 12

El aula que dibujaron 207 estudiantes

Un «laboratorio vivo» con nombre de pionera: Sonny Jiménez de Tejada.

EXPERIENCIAS · PÁG. 20

«Ahí estamos, en el proceso»

Las voces de las familias y los estudiantes que vivieron el proyecto.

Además: glosario, collage histórico, crucigrama, sudoku y clasificados · págs. 22-25

Pág. 1

La montaña que se levantó en convite

El nacimiento de la montaña

Origen, poblamiento y construcción comunitaria de un barrio que empezó donde terminaban los mapas.

Texto Equipo Unal

Fotografía Archivo fotográfico comunitario

La historia de Santo Domingo Savio comenzó mucho antes de que sus calles aparecieran en los mapas de Medellín. Surgió en la cima de una montaña empinada, entre caminos de herradura, barrancos y terrenos que parecían imposibles para levantar un barrio. Allí, en la zona nororiental de la ciudad, cientos de familias desplazadas por la violencia rural y atraídas por la expansión industrial de Medellín encontraron un lugar donde empezar de nuevo, aun cuando ese comienzo estuviera marcado por la precariedad.

Ese proceso estuvo estrechamente ligado al acelerado crecimiento urbano que vivió Medellín durante la década de 1960, cuando miles de campesinos llegaron desde distintas regiones de Antioquia y del país. Muchos escapaban de la violencia bipartidista; otros buscaban trabajo y estabilidad económica. Sin programas estatales suficientes para responder a la demanda de vivienda popular, numerosas familias ocuparon terrenos en las laderas orientales y nororientales de la ciudad. En ese contexto nació Santo Domingo Savio.

El barrio fue fundado oficialmente el 20 de julio de 1964. La fecha coincidía con la conmemoración de la independencia nacional y terminó adquiriendo un significado simbólico para quienes llegaron a ocupar aquellas tierras. La montaña representaba una oportunidad, pero también un desafío diario. No existían calles pavimentadas, redes de agua, energía eléctrica ni transporte público. Todo debía construirse desde cero.

Las primeras viviendas eran ranchos improvisados con tablas, latas y materiales reciclados. Los habitantes cargaban madera, cemento y tejas sobre sus hombros o con ayuda de mulas para subirlas por las pendientes. El terreno debía ser «banqueado» manualmente para poder sostener una casa. En muchas ocasiones, la propiedad no estaba definida por escrituras legales, sino por el trabajo invertido en adecuar el lote y permanecer en él.

Los relatos de los primeros pobladores coinciden en describir un paisaje de barro y esfuerzo. Rosalba Cardona, quien llegó en 1970, recordaba «llegué a Santo Domingo cuando el barrio no tenía servicios públicos, ni agua potable. Tampoco tenía una ruta de buses fija, ni tenía pavimento», por lo tanto, el agua debía transportarse desde otros sectores y las noches transcurrían en completa oscuridad. Sin embargo, en medio de las dificultades comenzó a formarse una red de solidaridad que sería fundamental para la consolidación del barrio.

La figura del convite se convirtió en una práctica cotidiana. Los vecinos se reunían para abrir zanjas, instalar tuberías artesanales, construir senderos y levantar viviendas. La autoconstrucción no fue únicamente una necesidad material: también permitió fortalecer vínculos comunitarios y generar formas de organización colectiva en un territorio donde la presencia estatal era prácticamente inexistente.

Como relata la corporación El Megáfono, comunicación para la movilización social, en los primeros años aparecieron liderazgos que marcaron el rumbo del barrio. Personas como Domitila Moreno, Jesús Quiceno y José Bran participaron en la distribución inicial de lotes y en la organización de las familias recién llegadas. Muchos de ellos provenían también de contextos de desplazamiento y conocían las dificultades de construir una vida lejos de sus lugares de origen.

Jesús Quiceno, recordado como el primer fontanero del sector, ayudó a gestionar la llegada rudimentaria del agua. Su trabajo consistía en improvisar conexiones y extender mangueras para abastecer a las viviendas. Aquellas soluciones temporales permitieron que cientos de familias permanecieran en la montaña mientras el barrio continuaba creciendo.

La organización comunitaria también dio paso a la creación de espacios educativos y sociales.



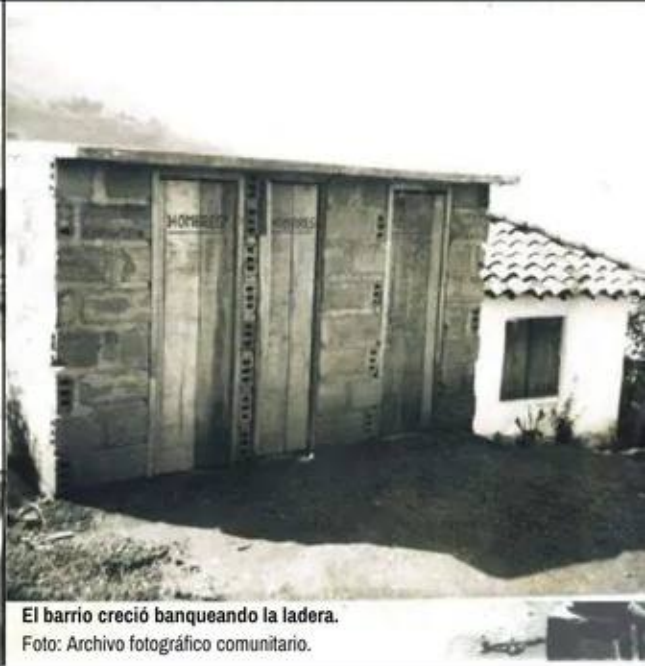
Ranchos de tabla y teja: así se levantaron las primeras viviendas del barrio.

Foto: Archivo fotográfico comunitario.



La vida cotidiana entre caminos de barro.

Foto: Archivo fotográfico comunitario.



El barrio creció banqueando la ladera.

Foto: Archivo fotográfico comunitario.

La organización comunitaria también dio paso a la creación de espacios educativos y sociales. La Corporación Santo Domingo, impulsada por líderes como Gloria Villegas y Jorge Molina, promovió programas de vivienda y acompañó procesos de formación para niños y jóvenes. Uno de los logros más importantes de esa etapa fue la construcción de la Institución Educativa La Candelaria, símbolo de una comunidad que entendió la educación como una herramienta para legitimar su permanencia en el territorio.

La presencia de la Iglesia Católica tuvo igualmente un papel decisivo. En ausencia de instituciones estatales sólidas, algunos sacerdotes asumieron funciones que iban más allá de lo religioso. El padre «Gabriel Díaz, fundador del barrio», como lo relata Rosalba, y el padre Iván Moreno acompañaron procesos comunitarios y participaron directamente en la construcción de aulas, espacios sociales y programas juveniles.

Gracias a estas iniciativas, Santo Domingo Savio continuó consolidándose como un territorio construido desde la organización colectiva. La creación de espacios educativos, comunitarios y religiosos fortaleció los lazos entre los habitantes y contribuyó a la formación de nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo del sector.

A pesar de estos avances, el crecimiento del barrio estuvo acompañado por múltiples desafíos. Durante las décadas siguientes llegaron nuevas familias y las viviendas se multiplicaron sobre la ladera, ampliando progresivamente el tejido urbano. Sin embargo, junto con la expansión también comenzaron a profundizarse problemas sociales relacionados con el desempleo, la exclusión y la limitada presencia institucional.

La montaña cobró su mayor factura

En septiembre de 1974, un deslizamiento de tierra sacudió a Santo Domingo Savio y dejó una de las mayores tragedias en la historia del barrio. Decenas de viviendas quedaron sepultadas y cerca de 80 personas perdieron la vida. La emergencia puso en evidencia los riesgos de habitar una ladera urbanizada sin planeación ni infraestructura suficiente. Con el paso de los años, el lugar del derrumbe se transformó en un espacio de memoria para la comunidad, que aún recuerda el desastre como una advertencia sobre la fragilidad de la montaña y la necesidad de protegerla.

La montaña que había sido levantada a punta de convites y esfuerzo comunitario empezaba a enfrentar otro tipo de amenazas. Mientras Medellín atravesaba profundas transformaciones urbanas y sociales, Santo Domingo Savio se preparaba, sin saberlo, para entrar en uno de los periodos más difíciles de su historia. Continúa en pág. 3.

1974

SERIE · MEMORIA DE SANTO DOMINGO SAVIO · 2 DE 3

Los años más difíciles

Violencia, control territorial y fractura social: el barrio de la colonización popular se convirtió en escenario de la guerra urbana.

Texto Equipo editorial Fotografía Archivo fotográfico comunitario

Durante las décadas de 1980 y 1990, Santo Domingo Savio dejó de ser únicamente un barrio de colonización popular para convertirse en uno de los territorios más golpeados por la violencia urbana en Medellín. Lo que durante años había sido construido mediante organización comunitaria comenzó a fragmentarse bajo el peso de la confrontación armada, el narcotráfico y el control territorial.

La transformación de Medellín en epicentro del narcotráfico alteró profundamente la vida de los barrios populares de la ciudad. En la zona nororiental, las dificultades económicas, la falta de oportunidades laborales y la débil presencia institucional crearon un escenario propicio para el surgimiento de grupos armados ilegales.

En Santo Domingo Savio comenzaron a aparecer bandas delincuenciales vinculadas al microtráfico y al sicariato. Muchos jóvenes encontraron en esas estructuras una posibilidad de obtener dinero rápido en un contexto marcado por el desempleo y la exclusión. La violencia dejó de ser un hecho aislado y empezó a instalarse en la cotidianidad del barrio.

Con el paso de los años también surgieron milicias populares que afirmaban ejercer control para proteger a la comunidad y enfrentar la delincuencia. Sin embargo, esos grupos terminaron imponiendo normas propias y sustituyendo parcialmente las funciones del Estado. Decidían conflictos vecinales, vigilaban el comportamiento de los habitantes y establecían castigos contra quienes consideraban problemáticos.

La presencia simultánea de bandas, milicias y estructuras del narcotráfico convirtió al barrio en un escenario permanente de disputa. A finales de la década de 1990, la llegada de grupos paramilitares intensificó aún más el conflicto. Sectores asociados al Bloque Metro y posteriormente al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia buscaron controlar la zona nororiental mediante amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.

La guerra urbana modificó la geografía cotidiana del barrio. Las llamadas «fronteras invisibles» dividieron calles y sectores enteros. Cruzar de una cuadra a otra podía significar un riesgo de muerte. Muchas familias quedaron atrapadas entre distintos grupos armados y debieron limitar sus recorridos diarios por miedo a represalias.

La escuela, el transporte y el trabajo también comenzaron a depender de esas divisiones territoriales. Algunos jóvenes dejaron de asistir a clases porque el colegio quedaba en una zona controlada por otro grupo armado. Comerciantes y habitantes aprendieron a identificar horarios y lugares considerados peligrosos. El miedo empezó a organizar la vida cotidiana.



El tejido apretado de la ladera: calles y escaleras que la guerra urbana dividió con fronteras invisibles.
Foto: Archivo fotográfico comunitario.

En medio de ese contexto, numerosas organizaciones comunitarias se debilitaron. Líderes barriales fueron amenazados o asesinados, mientras otros optaron por abandonar el sector. La desconfianza comenzó a reemplazar parte de las redes solidarias que habían caracterizado los primeros años del barrio.

Las historias de víctimas se multiplicaron silenciosamente. Muchas quedaron registradas únicamente en la memoria de familiares y vecinos. Entre ellas se recuerda el caso de «El Chavo» y Sandra, conocida como «La Pelirroja», dos jóvenes asesinados en medio de la violencia de los años noventa. Sus nombres terminaron simbolizando la historia de cientos de adolescentes cuyas vidas quedaron atravesadas por el conflicto armado urbano.

La muerte se convirtió en una presencia frecuente. Los funerales, las noticias sobre enfrentamientos y las desapariciones comenzaron a formar parte de la rutina del barrio. Para muchos habitantes, sobrevivir implicaba aprender a convivir con el sonido de los disparos y con la incertidumbre sobre el regreso de familiares y vecinos.

La violencia también reforzó el estigma sobre Santo Domingo Savio y otros barrios de la Comuna 1. Desde distintos sectores de la ciudad, la zona era percibida únicamente como un territorio peligroso, asociado al crimen y al conflicto armado. Esa mirada reducía la complejidad social de una comunidad que, pese al miedo, continuaba buscando espacios de convivencia y resistencia.

A finales de los años noventa y comienzos del nuevo siglo, Medellín inició una discusión sobre la necesidad de recuperar territorios históricamente marginados. El debate no se limitaba a la seguridad: también incluía preguntas sobre movilidad, educación, acceso a servicios públicos y presencia institucional.

Mientras el conflicto continuaba dejando víctimas, comenzaron a plantearse proyectos urbanos que buscaban integrar nuevamente a la zona nororiental con el resto de la ciudad. La montaña que durante años había permanecido aislada empezó a ser vista como un territorio prioritario para nuevas intervenciones públicas.

En medio del cansancio acumulado por la violencia, Santo Domingo Savio se preparaba para una etapa distinta. El barrio que había aprendido a sobrevivir entre fronteras invisibles y disputas armadas estaba a punto de convertirse en escenario de uno de los procesos de transformación urbana más visibles de Medellín.

Continúa en pág. 4.

LA VOZ DE LOS HABITANTES

«Perdimos una generación. Casi todas las personas que están ahí, en la década de los noventa, tenían 12, 13, 14 años... y no quisiéramos que eso se repitiera».

Rosalbina, lideresa social, frente al mural de la parroquia de Santo Domingo

La transformación de Santo Domingo

Urbanismo social, educación y recuperación urbana: cómo la Comuna 1 se volvió el laboratorio urbano más observado de Medellín.

Texto Equipo editorial Fotografía Archivo del proyecto

A comienzos del siglo XXI, Santo Domingo Savio empezó a vivir un proceso de transformación que modificaría la relación del barrio con Medellín. Después de décadas marcadas por el aislamiento geográfico y la violencia, la llegada de grandes proyectos urbanos convirtió a la Comuna 1 en uno de los principales escenarios del llamado urbanismo social.

La estrategia buscaba llevar infraestructura pública y presencia institucional a sectores históricamente excluidos de la ciudad. La apuesta no se limitaba a construir obras físicas: pretendía recuperar espacios dominados por el miedo y generar nuevas dinámicas sociales alrededor de la educación, la movilidad y el encuentro ciudadano.

Uno de los proyectos más representativos fue el Metrocable Línea K, inaugurado comercialmente el 7 de agosto de 2004. Por primera vez, un sistema de transporte masivo por cable aéreo conectaba directamente la montaña con el resto de Medellín.

La llegada del Metrocable transformó la movilidad cotidiana de miles de habitantes. Trayectos que antes podían tomar hasta dos horas comenzaron a realizarse en menos de treinta minutos. La conexión con el sistema Metro redujo tiempos de desplazamiento y facilitó el acceso a oportunidades laborales, educativas y comerciales en otras zonas de la ciudad.

Pero el impacto del cable fue más allá del transporte. Las estaciones se convirtieron en nuevos puntos de encuentro y circulación. Sectores que durante años permanecieron aislados comenzaron a recibir visitantes, turistas y presencia institucional permanente.

La transformación también alteró dinámicas relacionadas con la seguridad.

La apertura de corredores de movilidad y el aumento de la circulación de personas ayudaron a disminuir algunas barreras impuestas por las fronteras invisibles. Aunque la violencia no desapareció completamente, el barrio empezó a experimentar cambios en su relación con el espacio público.

Junto al Metrocable apareció otro de los símbolos más reconocidos de la transformación urbana de Medellín: el Parque Biblioteca España, inaugurado en 2007 y diseñado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti.

Las tres estructuras negras levantadas sobre la montaña se convirtieron rápidamente en un referente visual para la ciudad. Desde distintos puntos de Medellín podían observarse como grandes rocas iluminadas en medio de la ladera. El proyecto buscaba enviar un mensaje de integración y dignificación urbana hacia un territorio históricamente asociado con la marginalidad.

La biblioteca no solo ofrecía servicios culturales y educativos. También funcionaba como espacio público para reuniones comunitarias, actividades artísticas y procesos de formación. Sus terrazas y plazas comenzaron a ser utilizadas por jóvenes, niños y familias que durante años habían contado con pocos lugares de encuentro colectivo.

La arquitectura del edificio respondía igualmente a las condiciones del entorno. Los espacios interiores fueron concebidos para ofrecer ambientes tranquilos y de concentración en medio de una zona históricamente atravesada por el conflicto. La biblioteca pasó a representar una nueva imagen de Santo Domingo Savio ante el resto de la ciudad y del mundo.

El proceso de transformación urbana incluyó además proyectos educativos orientados a fortalecer el tejido social. En 2008 fue inaugurada la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo, vinculada al programa «Medellín la más educada»

El colegio fue diseñado para integrarse con la montaña y responder a la falta de espacio público en el sector. Su cubierta funciona como una gran plaza abierta a la comunidad y sus terrazas permiten la circulación constante de estudiantes y vecinos. Más allá de la infraestructura, el proyecto buscaba convertir la educación en un eje articulador de la vida barrial.

La recuperación urbana también impulsó nuevas actividades económicas. La llegada de visitantes generó pequeños negocios relacionados con el turismo, la gastronomía y las artesanías. Muchos habitantes comenzaron a ofrecer recorridos por el barrio y a compartir historias sobre la transformación de la comuna.

Sin embargo, los cambios urbanos también abrieron nuevas discusiones. Algunos sectores señalaban que las grandes obras no podían resolver por sí solas problemas estructurales como el desempleo, la desigualdad o las secuelas sociales de la violencia. Otros advertían sobre el riesgo de que la transformación física terminara ocultando las heridas aún presentes en la memoria colectiva.

Con el paso del tiempo, algunas dificultades también comenzaron a evidenciarse en las obras construidas durante esa etapa. El Parque Biblioteca España, por ejemplo, tuvo que cerrar temporalmente años después debido a problemas estructurales que obligaron a su intervención y remodelación.

Aun así, el proceso vivido en Santo Domingo Savio transformó la manera en que Medellín entendía sus periferias urbanas. El barrio pasó de ser visto únicamente como un escenario de violencia a convertirse en referencia internacional de intervención urbana y movilidad social.

La montaña seguía cargando las marcas de su pasado, pero sobre ese paisaje empezaban a aparecer nuevas formas de habitar y de nombrar el territorio. El concreto, las estaciones y las bibliotecas cambiaron la fisonomía del barrio; quedaba por ver cómo esa comunidad — la misma que se había levantado a punta de convites — se contaría a sí misma y enfrentaría los retos del presente. Esa historia, la del Santo Domingo de hoy, apenas comenzaba a escribirse. Sigue:

[Actualidad, pág. 5.](#)

Despiece ·

Claroscuros

Para muchos habitantes, la transformación llegó cargada de claroscuros. Rosalbina reconoce que el Metrocable «es una obra civil» que «hizo que pudiéramos otra vez estar en las calles, que se dinamizara la economía, tener espacios para el encuentro», pero recuerda que macroproyectos como la biblioteca también trajeron desplazamiento: a algunas familias «les entregaron por su casa seis, ocho millones, y uno con eso no compra una casa». De esa experiencia nació una frase que todavía se escucha en el barrio: «Desarrollo, sí, pero no así»



EL SANTO DOMINGO DE HOY

Un territorio que se narra a sí mismo

La memoria que permanece

Arte, memoria colectiva y resistencia cultural: los murales y recorridos con los que la comuna cuenta su propia historia.

Texto Equipo editorial

Fotografía Archivo fotográfico comunitario

En Santo Domingo Savio, la memoria no permanece guardada únicamente en archivos o fotografías antiguas. También vive en los murales, en las historias contadas por los vecinos y en los espacios construidos para recordar a quienes ya no están. Después de décadas marcadas por el desplazamiento, la violencia y la transformación urbana, el barrio comenzó a narrarse a sí mismo desde la cultura y la memoria colectiva.

Uno de los procesos más significativos surgió en medio de los intentos de reconciliación impulsados tras la desmovilización de grupos armados en la ciudad. A comienzos de los años 2000,

líderes comunitarios, habitantes y representantes de la Iglesia promovieron encuentros entre víctimas y antiguos actores del conflicto con el propósito de reconstruir la convivencia y evitar la repetición de la violencia.

De esos procesos nació el llamado «Muro de las Víctimas», también conocido como Galería Mi Territorio. El espacio reúne los nombres de cientos de personas asesinadas durante los años más duros del conflicto urbano en la Comuna 1. Muchos de ellos eran jóvenes del barrio.

La galería no fue concebida únicamente como un memorial. También se convirtió en un lugar de encuentro para las familias

y en una forma de reconocer públicamente historias que durante años permanecieron silenciadas por el miedo. Sobre los nombres de las víctimas se levantó una cruz hecha con ladrillos donados por familiares y vecinos, transformando el lugar en un símbolo de duelo colectivo y resistencia comunitaria.

Con el paso de los años, la memoria comenzó a expandirse hacia otros espacios del barrio. Los muros de Santo Domingo Savio empezaron a llenarse de colores, retratos y relatos visuales impulsados principalmente por jóvenes artistas y organizaciones culturales.

El Museo Urbano de Memorias, promovido por la Fundación Trash Art, consolidó varias galerías de arte público distribuidas por las calles y escaleras de la montaña. Más de un centenar de murales comenzaron a narrar episodios relacionados con la fundación del barrio, la tragedia de 1974, la violencia armada y los procesos de transformación social.

DESPIECE · EL CONVITE QUE NO DEBE MORIR

Rosalbina advierte que prácticas como el convite —«en torno a una olla de sancocho que se comparte, que todos los vecinos llevan los ingredientes»— se mantienen, aunque «en menor medida», y que muchos jóvenes ya no saben qué es: «Hay que contarlo, hay que revivirlo para que perdure como la memoria del territorio».



El Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, rebautizado en 2024 para devolverle al barrio su nombre. Foto: Archivo del proyecto.

LA VOZ DE LOS HABITANTES

Recordar es la mejor garantía de «la no repetición» y una forma de convertir lo vivido «en oportunidades, en otras formas de ver el territorio».

Rosalbina, lideresa social de la Comuna 1

Cada mural funciona como una pieza de memoria colectiva. Algunos representan a líderes comunitarios y fundadores; otros recuerdan a víctimas del conflicto o escenas cotidianas de la vida barrial. El color se convirtió en una herramienta para resignificar espacios que durante años estuvieron asociados al miedo y la violencia.

En varios de esos murales aparecen aves, montañas y figuras simbólicas relacionadas con la vida, el duelo y la esperanza. El pavo real, por ejemplo, ha sido utilizado por algunos artistas locales para representar la capacidad de sobreponerse al dolor y continuar adelante pese a las pérdidas acumuladas.

La apropiación artística del territorio también abrió nuevas posibilidades para los jóvenes del barrio. Talleres de pintura, música, danza y fotografía comenzaron a funcionar como alternativas culturales en una comunidad históricamente golpeada

por el reclutamiento armado y la exclusión social.

Muchos de los actuales gestores culturales crecieron en medio de los años más violentos de Santo Domingo Savio. Sus trabajos artísticos no solo buscan preservar la memoria del conflicto, sino también mostrar otras dimensiones del barrio que durante mucho tiempo permanecieron invisibles para el resto de la ciudad.

La narración de la memoria también se fortaleció a través de recorridos comunitarios realizados por habitantes y colectivos locales. En ellos, los visitantes conocen historias sobre el origen del barrio, las fronteras invisibles, la llegada del Metrocable y los procesos culturales que hoy ocupan el espacio público.

A diferencia de otros relatos construidos desde afuera, estas iniciativas permiten que sean los propios habitantes quienes expliquen la historia de la montaña desde

sus experiencias y recuerdos. La memoria deja entonces de ser únicamente un ejercicio institucional para convertirse en una práctica cotidiana de resistencia y afirmación identitaria.

Sin embargo, las preguntas sobre el futuro del barrio continúan abiertas. Aunque Santo Domingo Savio experimentó importantes transformaciones urbanas y culturales, muchas familias todavía enfrentan dificultades económicas y sociales similares a las de décadas anteriores. Las heridas dejadas por la violencia siguen presentes en la vida de numerosos habitantes.

Por eso, en la Comuna 1 la memoria no se entiende solamente como un ejercicio para mirar el pasado. También funciona como una herramienta para discutir el presente y proyectar el futuro del territorio. Recordar se ha convertido en una manera de proteger la historia colectiva y de evitar que las nuevas generaciones crezcan

desconociendo lo ocurrido en la montaña.

Hoy, mientras los murales continúan multiplicándose y las historias siguen pasando de voz en voz, Santo Domingo Savio mantiene viva una identidad construida entre la resistencia, la organización comunitaria y la transformación urbana. La montaña que alguna vez fue levantada con convites y caminos de barro sigue contando su historia, no solo para recordar lo vivido, sino para preguntarse constantemente hacia dónde quiere avanzar.

La comuna más poblada de la montaña

Demografía, densidad y condiciones de vida en 3,10 kilómetros cuadrados donde viven más de 132.000 personas.

Texto Equipo editorial

Datos Ficha de caracterización Comuna 1 – Popular, Alcaldía de Medellín

Para entender el Santo Domingo de hoy hay que mirar también la comuna que lo contiene. La Comuna 1, Popular, ocupa apenas 3,10 kilómetros cuadrados en el extremo nororiental de Medellín y, sin embargo, alberga a unas 132.482 personas, el 5,2 % de toda la ciudad, según la ficha de caracterización de la Alcaldía de Medellín. Esa aritmética — mucha gente en muy poca tierra— la convierte en una de las comunas más densamente pobladas del país, con una densidad estimada en torno a 427 habitantes por hectárea. La montaña que un día fue monte y barranco es hoy un tejido apretado de casas que trepan por la ladera.

En esa multitud hay una mayoría de mujeres: 69.853 frente a 62.629 hombres, y una de cada dos viviendas tiene jefatura femenina (50,1 %). Son ellas, en buena parte, quienes sostienen la vida cotidiana del barrio. La población es joven y trabajadora —el 34,7 % tiene entre 29 y 54 años— y los hogares reúnen, en promedio, a 3,5 personas bajo un mismo techo.

La comuna es, además, popular en el sentido socioeconómico de la palabra: todas sus viviendas se ubican en los estratos 1 y 2 —el 38,3 % en estrato bajo y el 61,7 % en estrato bajo-medio—, sin estratos altos.

Esa realidad también se refleja en el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida: en 2019 la Comuna 1 registró 33,95 puntos, por debajo del promedio de la ciudad (49,00). Detrás de esa cifra hay desafíos concretos —sobre todo en vivienda, trabajo y salud—, pero también fortalezas que la comunidad ha sabido cultivar, como la escolaridad y la recreación.



Popular en cifras

Fuente: Ficha de caracterización Comuna 1 – Popular, Alcaldía de Medellín

132.482

habitantes: el 5,2 % de Medellín

3,10 km²

con ~427 hab/ha, de las más densas del país

33,95

IMCV 2019 (promedio de la ciudad: 49,00)

17,9 %

desempleo (frente al 12,2 % de la ciudad)

31 %

de la población se moviliza en Metrocable

100 %

de las viviendas en estratos 1 y 2

Una economía que sube y baja por la ladera

Trabajo, comercio y movilidad

El trabajo es una preocupación cotidiana en la Comuna 1, que afronta una de las tasas de desempleo más altas de Medellín: 17,9 %, frente al 12,2 % del conjunto de la ciudad. Aun así, sus habitantes no se quedan quietos: cuando se les pregunta en qué ocupan la mayor parte del tiempo, el 31,4 % responde que trabajando, el 24,4 % estudiando y el 20,5 % en oficios del hogar. Detrás de esas cifras late una economía de barrio sostenida por tiendas, microempresas y famiempresas que cubren las necesidades del día a día y le dan vida comercial a cada cuadra.

Esa economía de subsistencia se sostiene, sobre todo, en la confianza entre vecinos. «Si yo no tengo una libra de arroz, voy donde mi vecina que me preste una libra de arroz, una panela, un tomate, una cebolla, y con eso voy solucionando», cuenta Rosalbina; «es esa relación que tenemos en los barrios».

La llegada del Metrocable Línea K en 2004 no solo cambió la manera de moverse: abrió la montaña al resto de la ciudad y, con ella, al turismo.

Hoy el 31 % de los habitantes se desplaza en metrocable y el 28,7 % en bus, mientras un 16,3 % sigue subiendo y bajando a pie.

A pesar de las pendientes, dos de cada tres vecinos (66,5 %) consideran que la calidad del transporte público es buena. Por esas mismas escaleras y estaciones empezaron a llegar visitantes que antes solo conocían a Santo Domingo por las noticias. [Continúa en pág. 7.](#)



La estación Santo Domingo de la Línea K: por aquí se mueve el 31 % de la comuna. Foto: Archivo del proyecto.



La vida comercial de cada cuadra: tiendas y famiempresas sostienen la economía del barrio. Foto: Archivo fotográfico comunitario.

Cultura, educación y nuevos espacios

Bibliotecas, software y saberes que circulan por una montaña donde el agua y la energía todavía no llegan parejo.

Texto Equipo editorial Fotografía Archivo del proyecto

La misma comuna que durante años cargó el estigma de la violencia ha ido ganando nuevos espacios para la cultura y el encuentro. El antiguo Parque Biblioteca España —rebautizado en diciembre de 2024 como Parque Biblioteca Santo Domingo Savio para devolverle al barrio su nombre— sigue siendo un símbolo, al que se suman el Mirador Santo Domingo UVA y el nuevo Centro del Valle del Software, instalado cerca de la estación del metrocable para acercar la cultura digital y la innovación a los vecinos.

El agua: un servicio que no llega parejo

Prepago, tanques y desigualdad en la ladera

En la Comuna 1 el agua cuenta dos historias al mismo tiempo. En sectores altos como Carpinelo el acceso al agua potable todavía no está garantizado, mientras en otros barrios el recurso se usa, incluso, en exceso. Es la paradoja de una montaña atravesada por quebradas en la que el agua escasea en una cuadra y sobra en la siguiente.

A esa desigualdad se suma el modelo de cobro. Empresas Públicas de Medellín (EPM) atiende hoy unas 30.000 instalaciones de agua bajo la modalidad prepago en la ciudad, un esquema que, según la empresa, busca que las familias controlen su consumo, y ha instalado tanques comunitarios de 1.000, 2.000 y 5.000 litros en los sectores donde se concentra ese servicio.

Esos espacios conviven, sin embargo, con desafíos educativos que aún están por resolver. La Comuna 1 registra una de las mayores tasas de deserción escolar de la ciudad —4,3 % en 2018, frente al 2,9 % de Medellín— y una cobertura neta media del 47,3 %. Garantizar que niñas, niños y jóvenes permanezcan en las aulas sigue siendo una de las tareas pendientes en la montaña.

Pero el prepago también tiene su reverso. Nora Parra, lideresa de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo 2, ha advertido que el cambio de pospago a prepago encareció el servicio, sobre todo para las familias que, tras ser suspendidas por mora, deben reconectarse sin información clara sobre las nuevas tarifas. A eso se añaden las interrupciones programadas que EPM realiza periódicamente en varios barrios de la comuna.



Las cabinas de la Línea K frente al Parque Biblioteca: los nuevos espacios de la comuna conviven con viejas desigualdades.
Foto: Archivo del proyecto.

Energía: el otro recibo que preocupa

Prepago y presión sobre el presupuesto familiar

El agua no es el único servicio que aprieta el presupuesto. La energía prepago se ha vuelto cotidiana en Medellín, con cerca de 342.000 usuarios que recargan su consumo en vez de recibir una factura mensual.

En hogares de bajos ingresos, cada alza pesa, y la electricidad termina compitiendo con el agua, la comida y el transporte por un lugar en el gasto familiar.

Con todo, y como a lo largo de toda su historia, la Comuna 1 no ha enfrentado esos retos en soledad.

Sigue: [Academia y comunidad, pág. 8.](#)

DESPIECE · MÍNIMO VITAL

Muchos hogares de la comuna no pagan el agua gracias al programa de Mínimo Vital de EPM y la Alcaldía, o porque se abastecen de acueductos comunitarios. Ese detalle, que parece menor, terminaría siendo decisivo para el proyecto de aguas grises que se cuenta en la pág. 15: ahorrar agua que no se cobra a cambio de gastar energía que sí se cobra no siempre tiene sentido.

EL DATO

342.000

usuarios de energía prepago hay en Medellín: recargan su consumo en vez de recibir una factura mensual.



Mural del Museo Urbano de Memorias, del colectivo Trash Art, en Santo Domingo Savio.
Foto: Alcaldía de Medellín (medellin.gov.co).

ACADEMIA Y COMUNIDAD

Puentes de doble vía en la Comuna 1



Una universidad con vocación de territorio

La extensión, la tercera misión que saca a la academia de sus muros; y 2017, el año en que la academia cambió de método.

Texto Equipo editorial

Fotografía Articulación Territorial de Prácticas Académicas, UdeA

Esa capacidad de resolver en colectivo — la misma de los convites y de las juntas de acción comunal— es la que, con los años, le fue abriendo la puerta a nuevos aliados; entre ellos, la universidad. La Universidad de Antioquia existe desde 1803 y, a lo largo de esa trayectoria, ha asumido un compromiso explícito con los territorios del departamento y con las comunidades cuyas necesidades básicas no están satisfechas. Ese compromiso se apoya en una de las tres funciones misionales de la universidad —la extensión—, que camina junto a la docencia y la investigación y que no se entiende como un monólogo de la academia, sino como un diálogo con la sociedad.

Esa vocación tomó forma institucional con el tiempo. En 1990, mediante la Resolución Superior 1280, la UdeA creó su programa de Regionalización, y a mediados de esa década abrió su primera seccional en Urabá, un hito en la presencia de la universidad por fuera de Medellín. De ese mismo tronco nace la llamada extensión solidaria, orientada a acompañar a las comunidades en la reconstrucción del tejido social y en la garantía de derechos, lejos de cualquier asistencialismo.

Durante mucho tiempo, la llegada de la universidad a los barrios populares tuvo un problema que la propia academia

terminó reconociendo: las comunidades eran visitadas una y otra vez por proyectos que entraban, levantaban diagnósticos y se iban, dejando a los habitantes con la sensación de ser siempre objeto de estudio y nunca protagonistas. A ese desgaste, los coordinadores del programa lo llaman sin rodeos «extractivismo cognitivo».

En 2017, por invitación de líderes y lideresas de la Comuna 1, la Universidad de Antioquia decidió hacer las cosas de otra manera y puso en marcha la Articulación Territorial de Prácticas Académicas (ATPA), una apuesta para que las distintas disciplinas no llegaran cada una por su lado, sino de forma coordinada,

colaborativa e interdisciplinar, y para que el trabajo se hiciera con la comunidad y no sobre ella.

La universidad ya acompañaba procesos en la comuna desde 2006, pero fue esta articulación la que le dio a la relación una estructura y un propósito comunes. Al día de hoy, el programa suma cerca de ocho años de trabajo continuo en el territorio.



Un taller de diálogo de saberes: la primera etapa de la ruta reconoce, en pie de igualdad, el conocimiento académico y el del barrio.
Foto: ATPA, Universidad de Antioquia.

Quién la coordina y cómo funciona

Co-gestión, convenios y una ruta de cinco pasos nacida en el territorio

La ATPA no depende de una sola oficina. Es una apuesta cogestionada por las vicerrectorías de Docencia y de Extensión —y, en algunos frentes, también de Investigación—, apoyada en una Coordinación General de Prácticas adscrita a la Vicerrectoría de Docencia y en una dirección central que garantiza el relevo de estudiantes cada semestre y la continuidad de los procesos. Al frente de la propuesta han estado profesionales como Jorge Andrés Trujillo Ossa, de la Facultad de Educación, y docentes como Amador Herney Rúa Arias, de la Facultad de Medicina, quienes han sistematizado y desarrollado la experiencia.

El modelo de trabajo no se importó de un manual: se fue construyendo con el propio territorio. Se organiza en una ruta de cinco fases —dialogar, planificar, construir, ejecutar y evaluar— y todo comienza por escuchar. La primera etapa es un «diálogo de saberes» que reconoce, en pie de igualdad, tanto el conocimiento académico como el del barrio; luego se planifica con acuerdos entre programas y comunidad, se construye una propuesta que los agentes del territorio validan y retroalimentan, se ejecuta en terreno con acompañamiento docente y comunitario, y finalmente se evalúa de forma participativa a los tres actores —estudiantes, profesores y

comunidad—, en un ejercicio que, según el programa, sirve además para «fortalecer el vínculo de confianza entre universidad y territorio».

El trabajo se ordena por entornos —familiar, comunitario, educativo, laboral e institucional— y por seis dimensiones que van de la seguridad alimentaria a la salud, la educación, la sostenibilidad ambiental, el género y los derechos humanos y el trabajo digno.

Como telón de fondo, la propuesta se nutre de marcos como el desarrollo humano de Amartya Sen y Martha Nussbaum, la noción de Buen Vivir y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
[Continúa en pág. 9.](#)

LA RUTA DE CINCO PASOS

1. **Dialogar:** un «diálogo de saberes» en pie de igualdad.
2. **Planificar:** acuerdos entre programas y comunidad.
3. **Construir:** una propuesta que el territorio valida.
4. **Ejecutar:** en terreno, con acompañamiento docente y comunitario.
5. **Evaluar:** de forma participativa, a los tres actores.

Los proyectos que subieron la montaña

Once áreas del conocimiento y los saberes del barrio, en un mismo territorio.

Texto Equipo editorial

Fotografía ATPA, Universidad de Antioquia

La escala del vínculo se ve en las cifras. Solo entre 2018 y 2019, 855 practicantes de 23 programas acompañaron a cerca de 6.929 personas y 410 animales de la Comuna 1. Ya en marzo de 2020, una jornada de socialización del proceso daba cuenta de 365 estudiantes de 23 programas, 15 facultades y escuelas y tres vicerrectorías involucradas en el territorio. Con corte a 2024, el programa había vinculado a más de 3.000 estudiantes de más de 30 programas y llegado, directa o indirectamente, a más de 32.000 personas y 1.405 animales; solo en la Comuna 1, cerca de 30.000 habitantes, alrededor del 20 % de su población.

Pero las cifras solo cobran sentido en los proyectos concretos, donde el saber académico se encontró con el conocimiento del barrio. En el sector de Carpinelo, la Facultad de Odontología trabajó la salud bucal de la mano de madres comunitarias, madres FAMI, jardines infantiles y entornos escolares; en un video institucional de la universidad, una de sus docentes explica que en esa intervención interdisciplinaria participaron cerca de 22 facultades y que el propósito era abordar los determinantes sociales de la salud, más allá de lo estrictamente biológico.

La Medicina Veterinaria, bajo el enfoque «Una Sola Salud», organizó jornadas que en 2023 desparasitaron y atendieron a casi dos centenares de animales de compañía e intercambiaron con las familias saberes sobre la tenencia responsable.

En la huerta comunitaria Esther Vásquez, las huerteras y estudiantes de Química Farmacéutica elaboraron juntos un repelente orgánico a partir de las plantas del propio sembrado, mientras estudiantes de Ingeniería Eléctrica diseñaban, para ese mismo espacio, un sistema de riego automatizado alimentado con energía solar.

En la Institución Educativa Antonio Derka —una de las aliadas más frecuentes— prácticas de Ingeniería Ambiental instalaron una compostera para aprovechar los residuos del restaurante escolar, y prácticas de Comunicaciones acompañaron al club juvenil Lobos Unidos y construyeron con la comunidad educativa una guía para hablar de género en las aulas.



Taller en la huerta comunitaria Esther Vásquez, donde huerteras y estudiantes elaboraron juntos un repelente orgánico. Foto: ATPA, Universidad de Antioquia.

La lista sigue: un Programa de Educación en Sexualidad y Construcción de Ciudadanías que los propios docentes del colegio terminaron sosteniendo por su cuenta, una articulación entre Medicina y Pedagogía que respondió, junto a la comunidad educativa, al aumento de casos de violencia sexual con herramientas como el «Semáforo del cuidado», y un proyecto de la Facultad Nacional de Salud Pública —«Por un entorno saludable en la Comuna Uno»— en el que la Junta de Acción Comunal destinó recursos de Presupuesto Participativo a un plan decenal de salud construido paso a paso con los líderes.



Socialización con las familias: el saber corre en ambas direcciones. Foto: Equipo del proyecto.

Desde la Sociología se diseñó un Consultorio Social para ordenar el relacionamiento entre la universidad y la comunidad. En total, once áreas del conocimiento se encontraron en la Comuna 1 con los saberes del barrio, en un aprendizaje que corrió en ambas direcciones.

Ese encuentro, sin embargo, no se sostiene solo con proyectos: necesita algo más difícil de conseguir y más fácil de perder. La confianza. [Continúa en pág. 10.](#)

La articulación en cifras

Fuente: ATPA, Universidad de Antioquia; Trujillo Ossa y Rúa Arias (2025)

1803

fundación de la UdeA; la extensión es una de sus tres funciones misionales

~30.000

personas alcanzadas en la Comuna 1 (≈ 20 % de su población)

2017

arranca la ATPA en la Comuna 1, por invitación de líderes

~20

convenios marco con organizaciones sociales de la Comuna 1

+3.000

estudiantes de más de 30 programas; ~20 docentes por semestre

11

áreas del conocimiento trabajando en el territorio

+32.000

personas y 1.405 animales acompañados (corte 2024)

2023

premio «Presencia de la Universidad en la sociedad», categoría oro

La confianza como método y como resultado

Por qué construir confianza es la condición para trabajar con comunidades; y cómo la Universidad Nacional se sumó a un terreno ya cultivado.

Texto Equipo editorial

Fotografía ATPA, UdeA · Aula STEAM, UNAL

Si algo enseña esta experiencia es que ningún proyecto se sostiene sin confianza, y que la confianza no se decreta: se teje. «El trabajo con las comunidades requiere confianza, compromiso y una presencia constante en los territorios», resume el texto que narra el nacimiento de esta alianza. Esa presencia constante —y no la visita puntual— es la que, con los años, permitió que la universidad y el barrio dejaran de mirarse como extraños.

El método para lograrlo tiene reglas claras. La puerta de entrada son siempre los liderazgos comunitarios, por su legitimidad y por su conocimiento del territorio: lideresas como Rosalbina, de la

huerta Esther Vásquez y de la Junta de Acción Comunal, han guiado a los estudiantes por el barrio, les han contado su historia y les han mostrado, desde su propia experiencia, cuáles son las verdaderas problemáticas.

La segunda regla es evitar el protagonismo institucional y reconocer que en el barrio también hay conocimiento; la tercera, no imponer soluciones de escritorio, porque los proyectos sin «sentir social» —desconectados de lo que la gente vive y sabe— están condenados a fracasar.

Los resultados de esa manera de proceder son tangibles y, a la vez, difíciles de medir.

«La Universidad ya no ve a la comunidad como objeto de estudio, sino como sujetos del desarrollo», afirma Rosalbina González, lideresa de la Comuna 1, en la sistematización del programa. La relación se convirtió en un «puente de doble vía» en el que la comunidad reconoce a la universidad como aliada y la universidad se reconoce parte del territorio; ya no se trata solo de llevar conocimiento, sino de «producirlo con ellos».

En 2023, ese trabajo recibió la máxima distinción de extensión de la universidad, en su categoría oro, y la Institución Educativa Antonio Derka entregó un galardón a la UdeA en reconocimiento a la labor compartida con su comunidad educativa.

La confianza, además, dejó capacidad instalada: varios líderes formados en el proceso han logrado acceder por su cuenta a convocatorias y recursos para sostener sus propios proyectos, de modo que la sostenibilidad no depende de la presencia perpetua de la universidad, sino del empoderamiento de la comunidad. Es la mejor prueba de una idea sencilla pero exigente: trabajar en equipo con una comunidad no empieza por el proyecto, sino por la relación; y esa relación, cuando es honesta, sostenida y de ida y vuelta, termina siendo el proyecto más importante de todos.



Reunión entre universidad y comunidad en el campus.
Foto: ATPA, Universidad de Antioquia.



Las familias de la Comuna 1 de visita en el campus: el puente funciona en ambas direcciones.
Foto: Equipo del proyecto.

Cuando la Nacional se sumó

Del compromiso social a la ingeniería para la vida

Sobre ese terreno cultivado durante años apareció, más recientemente, la Universidad Nacional de Colombia. Su Facultad de Minas se acercó a la Comuna 1 atraída, precisamente, por lo que allí ya existía: procesos comunitarios consolidados, liderazgos fuertes y una trayectoria de trabajo territorial construida entre la UdeA y la comunidad. Fiel a la lógica de estas alianzas, todo empezó con una conversación: un integrante del equipo de la Nacional, conocedor de ese trabajo, propuso sumar esfuerzos y encontró en la Comuna 1 un punto de encuentro natural.

El acercamiento tenía cimientos formales. Las dos universidades públicas habían firmado un convenio marco de colaboración en 2017 y, sobre él, fueron suscribiendo acuerdos específicos para desarrollar actividades conjuntas. La Nacional entró de la mano de su Instituto de Educación en Ingeniería y, en particular, de un espacio concebido para tender puentes entre la academia y las comunidades: el Aula STEAM Sonny Jiménez de la Facultad de Minas. Ese gesto no es casual: responde a una idea de universidad. En su manifiesto «Ingeniería para la vida»,

el Instituto de Educación en Ingeniería de la Facultad de Minas se propone formar ingenieros e ingenieras que entiendan los territorios como «tejidos de vida» e integren «la sabiduría colectiva de las comunidades que los habitan» en todos sus procesos de docencia, investigación y extensión. Con esa convicción, dos universidades públicas y las familias de Santo Domingo Savio se sentaron a la misma mesa, cada quien con sus saberes. Y buena parte de ese encuentro empezó a tomar forma en un espacio poco común que la Nacional trajo consigo, mitad salón y mitad taller: el Aula STEAM.

[Sigue: Aula STEAM, pág. 11.](#)



El Aula STEAM, Bloque M3. Foto: Aula STEAM, Facultad de Minas UNAL

CIENCIA · TECNOLOGÍA · INGENIERÍA · ARTES · MATEMÁTICAS

Un laboratorio vivo en la Facultad de Minas

Texto Equipo editorial Fotografía e imágenes Aula STEAM, Facultad de Minas, UNAL sede Medellín

Ese espacio que la Universidad Nacional trajo a la alianza no es un salón cualquiera. En la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el Aula STEAM Sonny Jiménez funciona como un «laboratorio vivo»: un espacio pedagógico de experimentación práctica (Bloque M3, 119/120). Allí convergen cinco mundos que suelen ir por separado: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas —las siglas STEAM, en inglés—, con la idea de integrarlos para resolver problemas reales.

El aula está abierta de martes a viernes a toda la comunidad universitaria —estudiantes de cualquier carrera o semestre, egresados y profesores— y también a públicos externos y comunidades aliadas. Quien entra encuentra un arsenal poco habitual en un salón de clases: televisor interactivo, gafas de realidad virtual, escáner 3D, una máquina CNC, un brazo robótico, impresoras 3D de polímeros y de arcilla, una estación de soldadura, microscopio y kits de robótica, junto a marcadores, cartulinas y colores. Su invitación es explícita: «Ven y co-crea con nosotros».

El Aula STEAM no llegó terminada ni se decidió desde un escritorio. Antes de convertirse en ese «laboratorio vivo», fue, ella misma, un ejercicio de cocreación. Hacia 2022, cuando el salón M3-119 era todavía un aula común y corriente, la Facultad de Minas decidió que el espacio lo diseñaran quienes iban a usarlo. Para ello convocó talleres por programa académico: grupos de tres o cuatro estudiantes del mismo pregrado se sentaban frente al plano del aula y dibujaban allí los elementos técnicos y pedagógicos que, desde su disciplina, consideraban esenciales para aprender.

Los bocetos de la página siguiente son dos de esos planos. En ellos los estudiantes anotaron, de su puño y letra, lo que soñaban para el espacio: sillas móviles con escritorio, buena iluminación, impresoras y computadores, tableros y tomas móviles, una sala de prototipado, un cafetín con microondas e incluso una «sala de descanso» con colchonetas o hamacas para dormir; algunos firmaron su propuesta como equipo.

[Continúa en pág. 12.](#)



Sesión de trabajo en el aula: cinco disciplinas en una misma mesa. Foto: Aula STEAM.



Prototipado rápido en los Retos STEAM. Foto: Aula STEAM.



Impresoras 3D de polímeros y de arcilla. Foto: Aula STEAM.



El brazo robótico del aula. Foto: Aula STEAM.



Microscopios y kits de robótica. Foto: Aula STEAM.

Los planos de la cocreación

207 estudiantes de los siete programas de la Facultad de Minas dibujaron, de su puño y letra, el aula que soñaban. Estos son dos de los cerca de 71 planos que produjeron.

Texto Equipo editorial Imágenes Aula STEAM, Facultad de Minas, UNAL sede Medellín

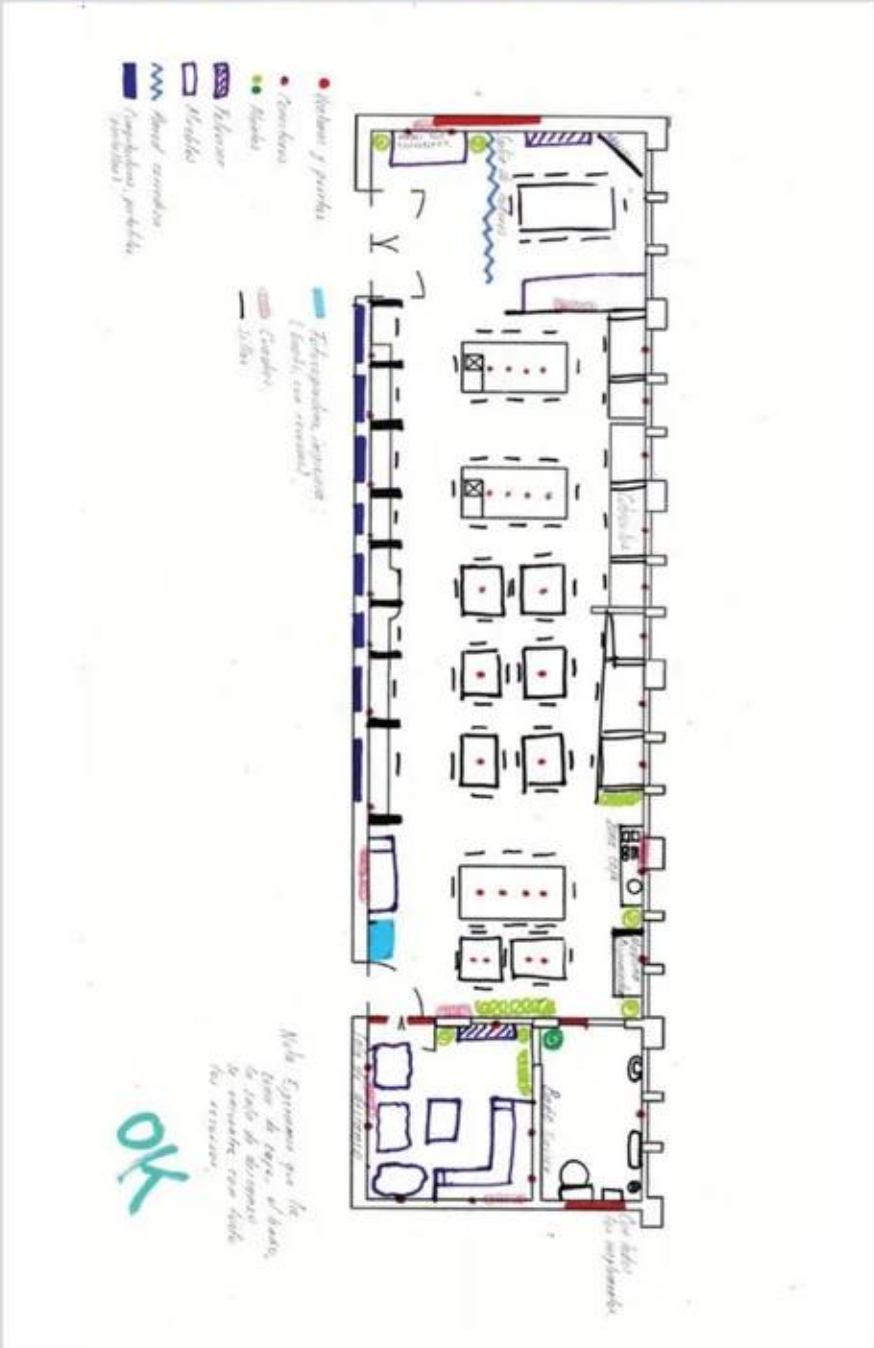
No fueron voces sueltas: en total participaron 207 estudiantes de los siete programas de la facultad —de Ingeniería Administrativa a Ingeniería de Minas, pasando por Química, Civil, Mecánica, Ambiental y Control—, que produjeron cerca de 71 planos. Sus propuestas se agruparon por categorías —mobiliario, iluminación, zonas de descanso, diseño—

hasta destilar un primer modelo de transformación del aula. De ese ejercicio nació algo más que un mobiliario: nació una idea de aula. El M3-119 dejó de pensarse como «un salón más de clase» para concebirse como un espacio abierto también a la ciudadanía, un lugar donde la universidad dialoga con los saberes del territorio.

No por casualidad su carta de navegación se propone ser, hacia 2030, un «laboratorio de ciudad»: un espacio vivo de encuentro entre academia, comunidad, sector público y organizaciones sociales. La misma receta —escuchar las voces, dibujar juntos, aprender haciendo— con la que el aula se construyó a sí misma es la que después aplicaría en sus proyectos con las comunidades del territorio.

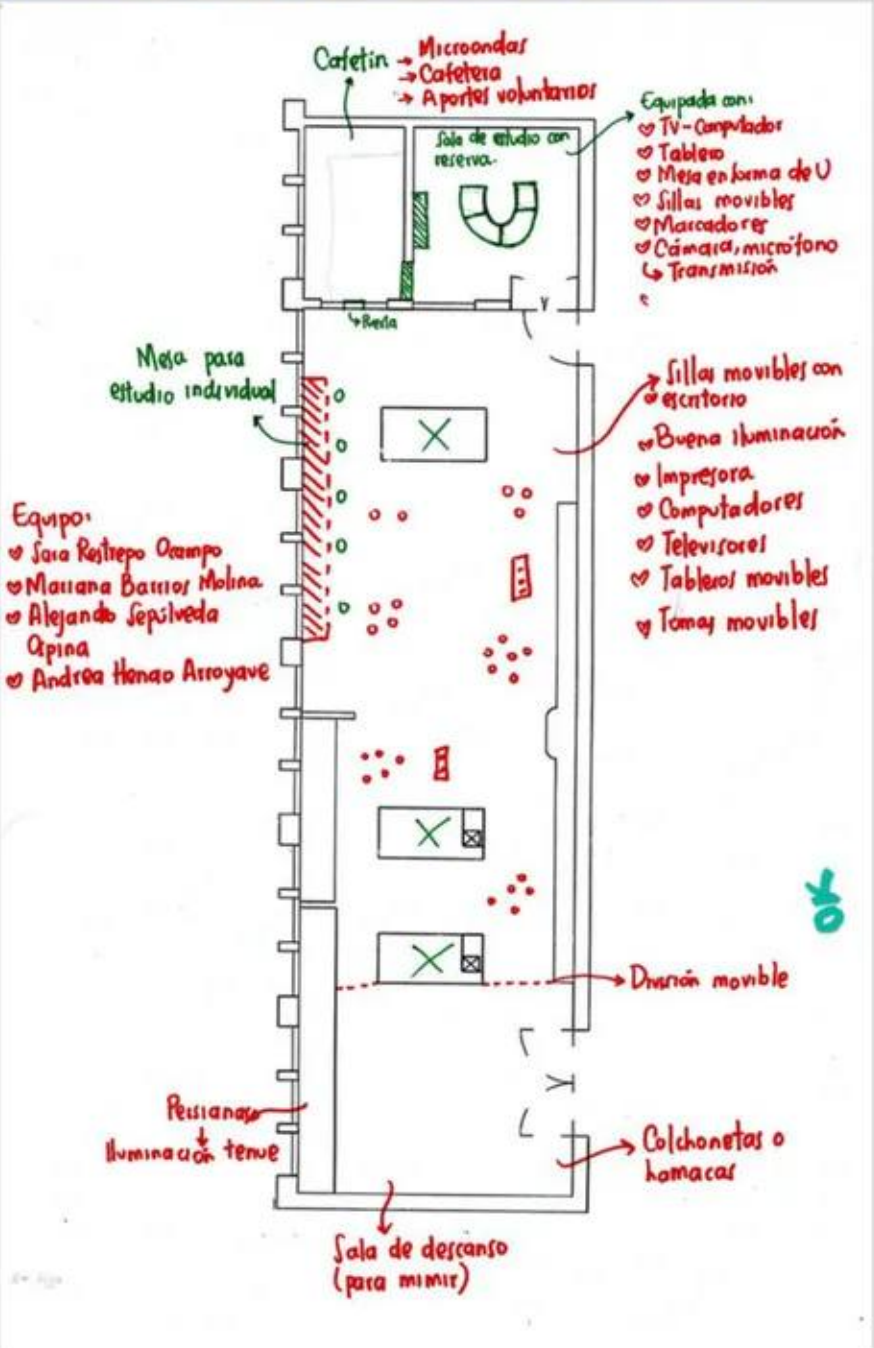
Continúa en pág. 13.

BOCETO 01 · PLANO DE COCREACIÓN DEL AULA



BOCETO 01: plano de cocreación del aula, dibujado por estudiantes con convenciones propias —muebles, impresoras, tableros y zonas de trabajo—. Imagen: Aula STEAM, Facultad de Minas UNAL.

BOCETO 02 · LO QUE SOÑARON LOS ESTUDIANTES



BOCETO 02: sillas móviles con escritorio, buena iluminación, cafetín con microondas, sala de estudio con reserva y tomas móviles, de puño y letra. Imagen: Aula STEAM, Facultad de Minas UNAL.



Aula STEAM.
Foto: Aula STEAM, Facultad de Minas UNAL.

Sonny Jiménez de Tejada: el nombre detrás del aula

Una pionera que abrió la puerta a las ingenieras; y una filosofía donde el error no se castiga: se celebra.

Texto Equipo editorial

Fotografía Aula STEAM, Facultad de Minas UNAL

El nombre del aula no es un homenaje cualquiera. Sonny Jiménez de Tejada (1922-2014) fue la primera mujer en graduarse como ingeniera civil y de minas en Colombia. Ingresó a la Facultad de Minas en 1941 y recibió su título en 1946, en una época en que las mujeres del país ni siquiera tenían derecho al voto.

Más tarde obtuvo una maestría en Ingeniería Civil en el Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh (1948) y otra en Planeación Física Urbana en la propia Universidad Nacional (1976), y combinó su carrera con cargos públicos, como diputada a la Asamblea de Antioquia y secretaria en la Alcaldía de Medellín.

Bautizar el aula con su nombre es, según el proyecto institucional, un acto de memoria y a la vez un símbolo de inclusión: una manera de potenciar el papel de las mujeres en las ciencias exactas y la ingeniería. Un guiño nada casual en un espacio que, todavía hoy, busca abrir esas puertas a más mujeres del territorio.



Sonny Jiménez de Tejada (1922-2014), primera ingeniera civil y de minas de Colombia.
Foto: Archivo Facultad de Minas, UNAL.

Aprender haciendo: el error como maestro

Filosofía, principios y método

El Aula STEAM trabaja bajo una premisa que la distingue de los salones tradicionales: el estudiante es el protagonista y el error no se castiga, se celebra. En este laboratorio el error se reconoce como un componente natural y constructivo del aprendizaje, que invita a iterar una y otra vez hasta que el prototipo funcione.

Para llevar sus principios a la práctica, el espacio combina dos dinámicas: los Retos STEAM —desafíos técnicos de prototipado rápido con impresión 3D, robótica y

programación— y los Ciclos Temáticos Anuales, que cada año enfocan el trabajo en una problemática social y ambiental, como el ciclo «Culturas Alimentarias».

Detrás de todo ello hay tres objetivos estratégicos: una formación integral e interdisciplinaria que desarrolle el pensamiento crítico y la creatividad; la democratización y apropiación tecnológica, es decir, el acceso abierto a equipos avanzados; y la extensión universitaria, que conecta la capacidad técnica de la academia con sectores comunitarios para co-diseñar soluciones.

LOS SIETE PRINCIPIOS

1. Las alianzas y la multidisciplinariedad enriquecen.
2. El conocimiento se comparte.
3. Se aprende haciendo y del error.
4. El acceso promueve la participación.
5. Toda idea es buena.
6. La tecnología de vanguardia no es sinónimo de solución.
7. Innovar no siempre significa hacer algo nuevo.

Del aula al territorio: aguas grises y brazos robóticos

Proyectos que bajan la montaña

El Aula STEAM mide su impacto por lo que ocurre fuera de sus paredes. Entre sus líneas de acción figura, por ejemplo, un sistema participativo para reutilizar el agua de las lavadoras, desarrollado de la mano de familias de la Comuna 1. Pero no es su único proyecto en el territorio.

La segunda iniciativa mira a los más jóvenes: en alianza con la Universidad de Antioquia, el aula llevó al Colegio Antonio Derka, en la propia Comuna 1, un proyecto de fortalecimiento tecnológico en el que estudiantes de bachillerato ensamblaron y programaron un brazo robótico. Dos proyectos distintos, una misma vocación: que el conocimiento baje la montaña.

Por eso el aula es mucho más que un salón: funciona como un punto de encuentro entre la universidad y las comunidades, un lugar donde los saberes académicos y los saberes del barrio se sientan a la misma mesa. Es esa vocación —la de tender puentes entre la montaña y el campus— la que explica por qué los proyectos con la Comuna 1 encuentran aquí su casa.

Sigue: [El Proyecto](#), pág. 14.



Equipos en operación: la apropiación tecnológica es uno de los tres objetivos del aula.
Foto: Aula STEAM.



Sesión de trabajo en el aula: se aprende haciendo.
Foto: Aula STEAM.

EDICIÓN ESPECIAL · AGUAS GRISES EN LA COMUNA 1

Darle la vuelta al agua



Una idea que bajó de la huerta

Cómo nació el proyecto para reaprovechar el agua de las lavadoras; y por qué empezó por la confianza y no por las tuberías.

Texto Equipo editorial

Fotografía Equipo del proyecto, Aula STEAM – UdeA

Todo empezó con una caminata. El 11 de abril de 2024, un grupo del Aula STEAM subió a la Comuna 1 para conocer el territorio de la mano de Rosalbina, lideresa de la huerta Esther Vásquez. El recorrido pasó por la estación del metrocable, el puente Centenario y la iglesia de Santo Domingo, y terminó en la huerta, entre conversaciones sobre la historia del barrio y los proyectos que la Universidad de Antioquia ya había hecho allí.

En el camino, Víctor Posada —estudiante de Ingeniería Mecánica y auxiliar del Aula STEAM, uno de los impulsores del proyecto— fue anotando lo que veía. Le llamó la atención que muchos vecinos lavaran los vehículos y las aceras de sus casas, y se preguntó qué tipo de agua se usaba para tareas en las que no hace falta que sea potable, como vaciar el sanitario o trapear. De esa observación nació la pregunta que lo puso todo en marcha: «Se puede idear un sistema en el que se aprovechen las aguas grises de los hogares que tienen lavadora».

La idea tomó forma en una reunión posterior, el 14 de junio, en la que Rosalbina ayudó a aterrizarla: propuso empezar con una prueba piloto de cinco familias, sumar al barrio Santo Domingo 2 e incluir un taller de sensibilización sobre el cuidado del agua.

Así quedó formulado el proyecto: recircular el agua de las lavadoras —la del enjuague, que sale relativamente limpia— para usos que no exigen agua potable, en un ejercicio construido con la comunidad. No era un capricho: solo las lavadoras y las descargas del sanitario suman cerca del 17 % del consumo de agua de una vivienda. Las cinco familias serían las de Gloria, Regina, Fanny, Luz Marina y Cecilia, vecinas del sector desde hacía más de veinte años.

Antes de entrar a las casas

«Mi hogar, mi historia»: la confianza como primer paso



Uno de los talleres del ciclo sobre el cuidado del agua, en la huerta Esther Vásquez. Foto: Equipo del proyecto.

Un proyecto que pretende meterse en la casa de alguien —en su lavadero, su baño, su rutina— no puede empezar por el diseño propio del sistema. Tiene que empezar por la confianza. Por eso el primer encuentro, en septiembre de 2024, no fue técnico sino humano: el taller «Mi hogar, mi historia», pensado explícitamente para «fortalecer la confianza y el vínculo con la comunidad» y facilitar así «el acceso a sus hogares en futuros encuentros».

En la huerta Esther Vásquez, cada participante dibujó un mapa de su casa y marcó con un

corazón su lugar favorito; Gloria eligió su cocina, Regina su habitación, Fanny recordó los inicios del barrio.

Al final, cada familia recibió una cinta azul y, al atarla con las de las demás, nombró un compromiso con el cuidado del agua. Ese gesto sencillo —los «lazos»— selló el punto de partida. El taller, escriben las practicantes de Pedagogía que lo guiaron, permitió «consolidar una conexión entre el equipo y la comunidad».

Cuatro talleres para volver a mirar el agua

De la memoria del barrio al compromiso hídrico

El agua nunca ha sido un asunto menor en la Comuna 1. En una de las comunas más densamente pobladas de Medellín, el recurso escasea en los sectores altos, como Carpinelo, y a la vez está mayormente presente en otros; y el cobro prepago de EPM aprieta el presupuesto de las familias. Sobre ese trasfondo, el proyecto abrió un ciclo de cuatro talleres —diseñados e implementados por practicantes de Pedagogía de la UdeA— para pensar el agua desde la vida cotidiana.

El «Tendedero de historias» rescató la memoria del barrio: con fotos antiguas y relatos colgados de una cuerda con pinzas, las participantes recordaron a Domitila y al padre Gabriel Díaz —de los primeros años del barrio— y el tiempo en que el agua se subía en tanques. En «Ciclo vital» conocieron la idea de la huella hídrica y armaron un fanzine colectivo con formas de reutilizar el agua.

«El viaje del agua» las llevó, sobre un mapa a gran escala del sector, a seguir el recorrido del agua desde las quebradas hasta sus casas. Y «Compromiso hídrico» cerró el ciclo: cada quien escribió un compromiso en una gota de papel que, unida a las demás, formó un «río», y Víctor armó allí, paso a paso, el primer prototipo a escala del sistema con elementos básicos de electrónica y control, para que las familias pudieran interactuar de primera mano con el funcionamiento y lógica del sistema.

El saber no viajó en una sola dirección. Las familias ya reutilizaban el agua a su manera, y los talleres —planteados como «espacios de conocimiento bidireccional, donde el conocimiento que ellas poseen, así como sus prácticas de cuidado del agua, valen muchísimo»— les ayudaron a mirar sus prácticas con otros ojos: a ver el agua menos como un servicio y más como un bien que se cuida en común.

[Continúa en pág. 15.](#)



El ciclo cerró en el campus: gotas de papel, fanzines y el primer prototipo a escala. Foto: Equipo del proyecto.

EL DATO

Solo las lavadoras y las descargas del sanitario suman cerca del **17 %** del consumo de agua de una vivienda.

Lo que dijeron las normas y los libros

Diseño informativo: la huerta que no pudo ser y la bomba que haría falta; y un diseño hecho casa por casa, con las familias.

Texto Equipo editorial

Bocetos Familias participantes y equipo del proyecto

Con la confianza construida, el proyecto entró en su primera etapa de diseño: informarse. Y lo primero que encontró fue un límite. La idea inicial —regar las huertas que las familias tenían en sus hogares con el agua de las lavadoras— chocaba con la normativa ambiental: usar aguas grises en cultivos exige concesiones, pruebas de tratamiento y un mantenimiento constante que volvieran el sistema demasiado complejo, costoso y lento. La huerta quedó, por ahora, fuera; el foco se movió a usos más simples, como el aseo de pisos y la descarga del inodoro.

El estudio también mostró cómo tendría que funcionar. Para llevar el agua al sanitario haría falta almacenarla en un tanque en alto y dejarla bajar por gravedad; y para subirla hasta ese tanque, en la mayoría de los casos, una bomba. La idea era bombear una sola vez —lo justo para llenar el tanque de arriba— y dejar que, de ahí en adelante, la gravedad hiciera el resto sin gastar más electricidad. El agua de la lavadora, además, no se podía usar tal cual: había que pasarla por un filtro de tela que atrapara las fibras y desinfectarla con un poco de hipoclorito.

Estos hallazgos se llevaron a las familias para dialogarlos y aprobarlos, y ahí apareció un dilema inesperado. Muchos hogares de la comuna no pagan el agua —por el programa de Mínimo Vital de EPM y la Alcaldía, o por acueductos comunitarios—, pero sí pagan la energía, casi siempre prepago. Un sistema con bomba ahorraría agua que no se cobra a cambio de gastar electricidad que sí se cobra.

Más que un obstáculo, esto se tomó como una señal para hacer un alto y preguntarle a cada familia por su caso concreto y su postura frente a lo encontrado.

Diseñar casa por casa

Las visitas, los formatos y los bocetos hechos con las familias

La segunda etapa se hizo puertas adentro. En cada hogar, el equipo levantó un formato detallado: cómo era la casa, dónde estaba la lavadora, cuántas veces se lavaba, cuánta agua se gastaba, qué se necesitaba. No había dos casos iguales, pues cada familia tenía patrones de uso del agua distintos y requisitos diferentes marcados por su contexto, así que no podía haber un solo diseño: cada casa pedía el suyo.

El diseño tampoco se dibujó en un escritorio. Sobre los datos de cada hogar se hicieron bocetos con las familias, y hasta se armaron maquetas de los tanques con palos de balsa y uniones impresas en 3D, para que cada quien pudiera ver, tocar y opinar sobre lo que iría en su casa. Diseñar con la gente, y no para la gente, se volvió el método.

Los bocetos, en la [pág. 16](#).



Las visitas puertas adentro: midiendo recorridos del agua en casa de Fanny.
Foto: Equipo del proyecto.

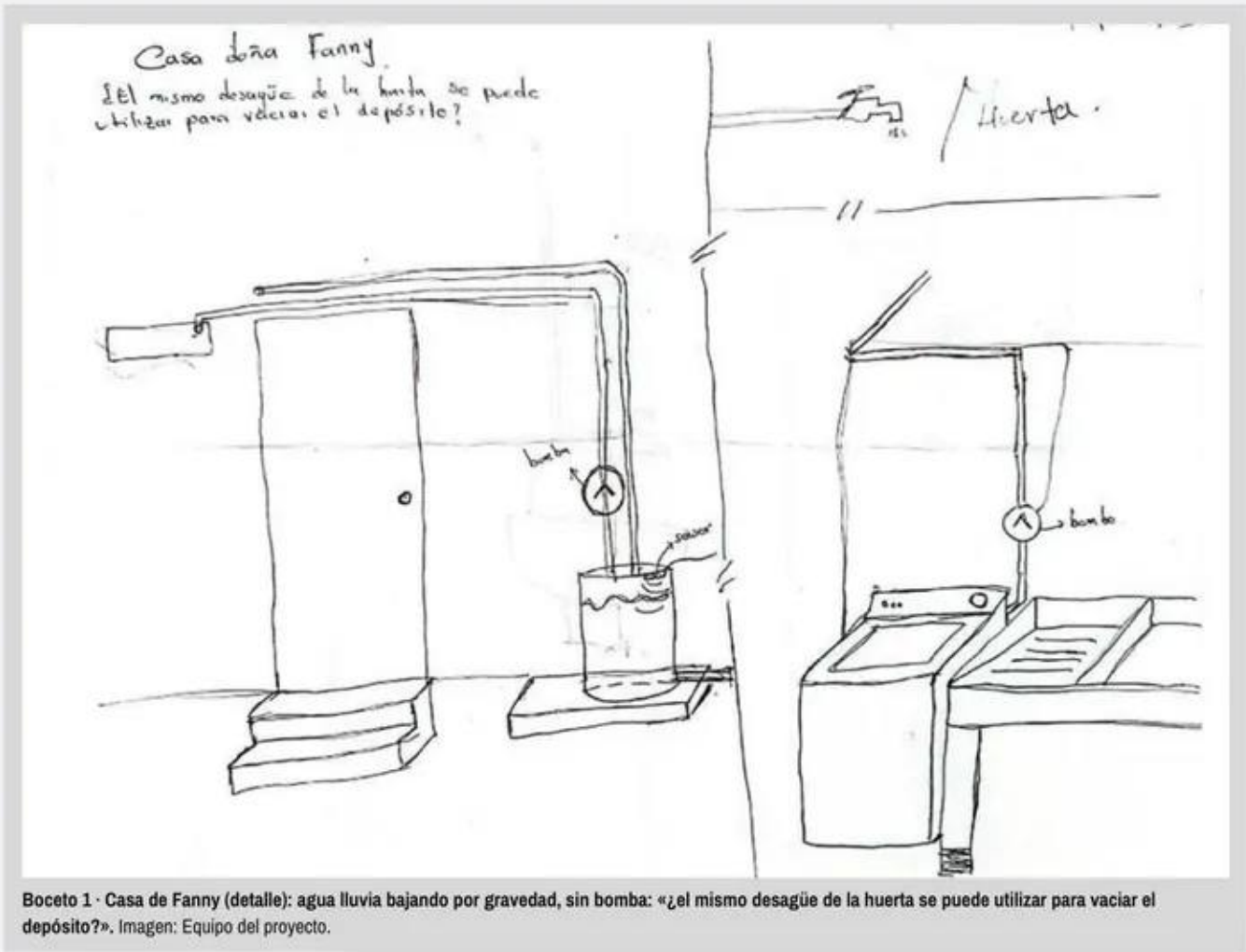
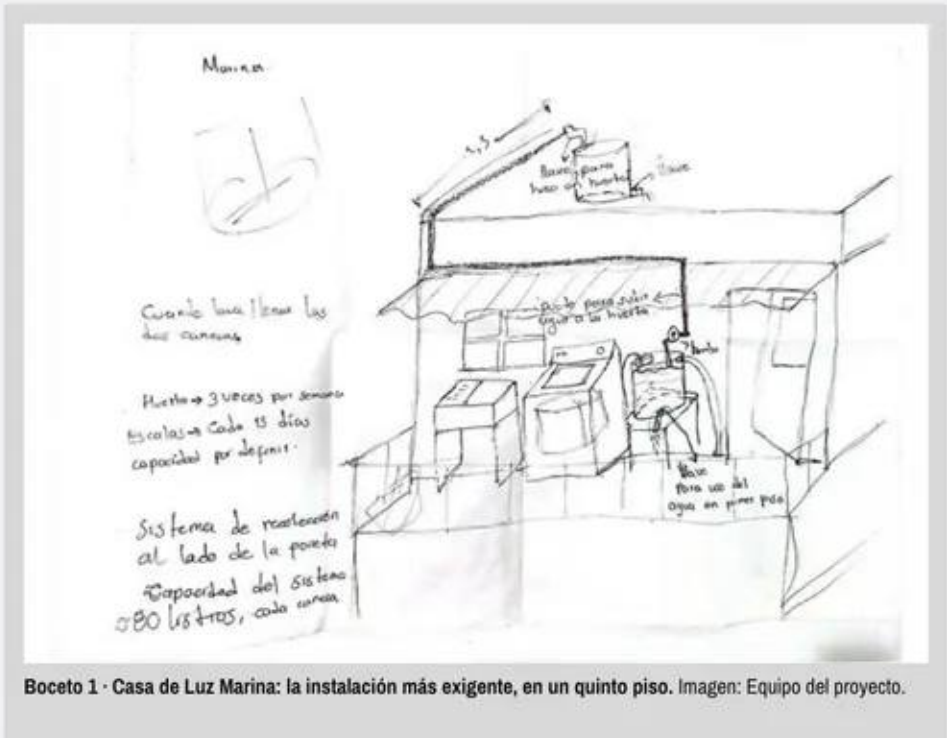
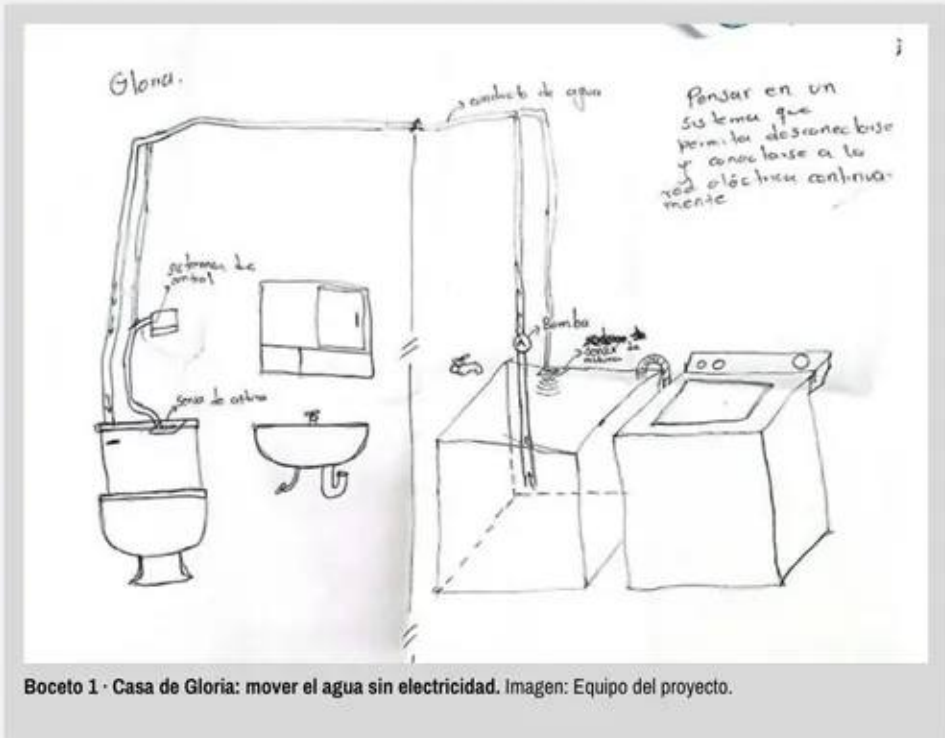
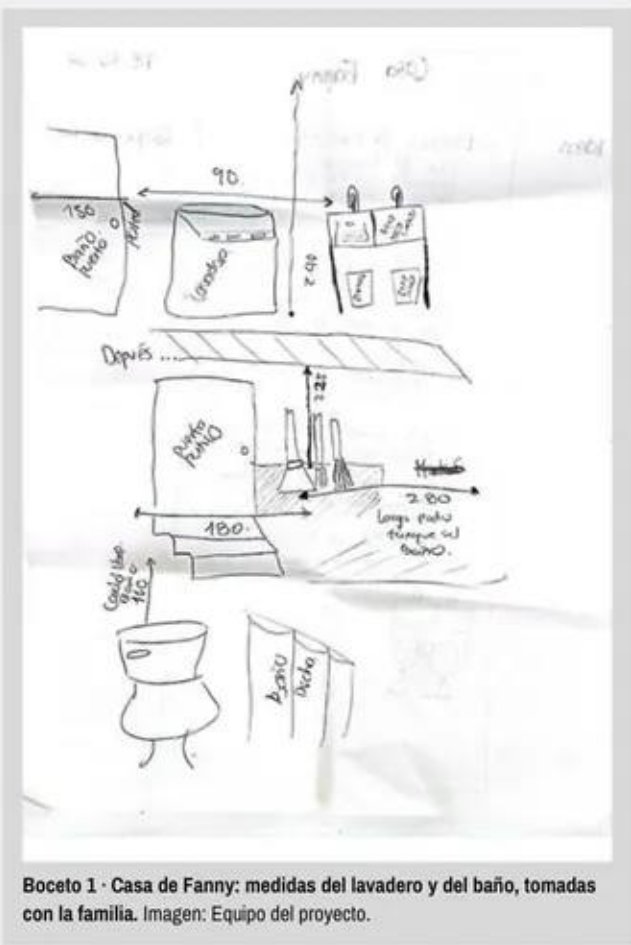
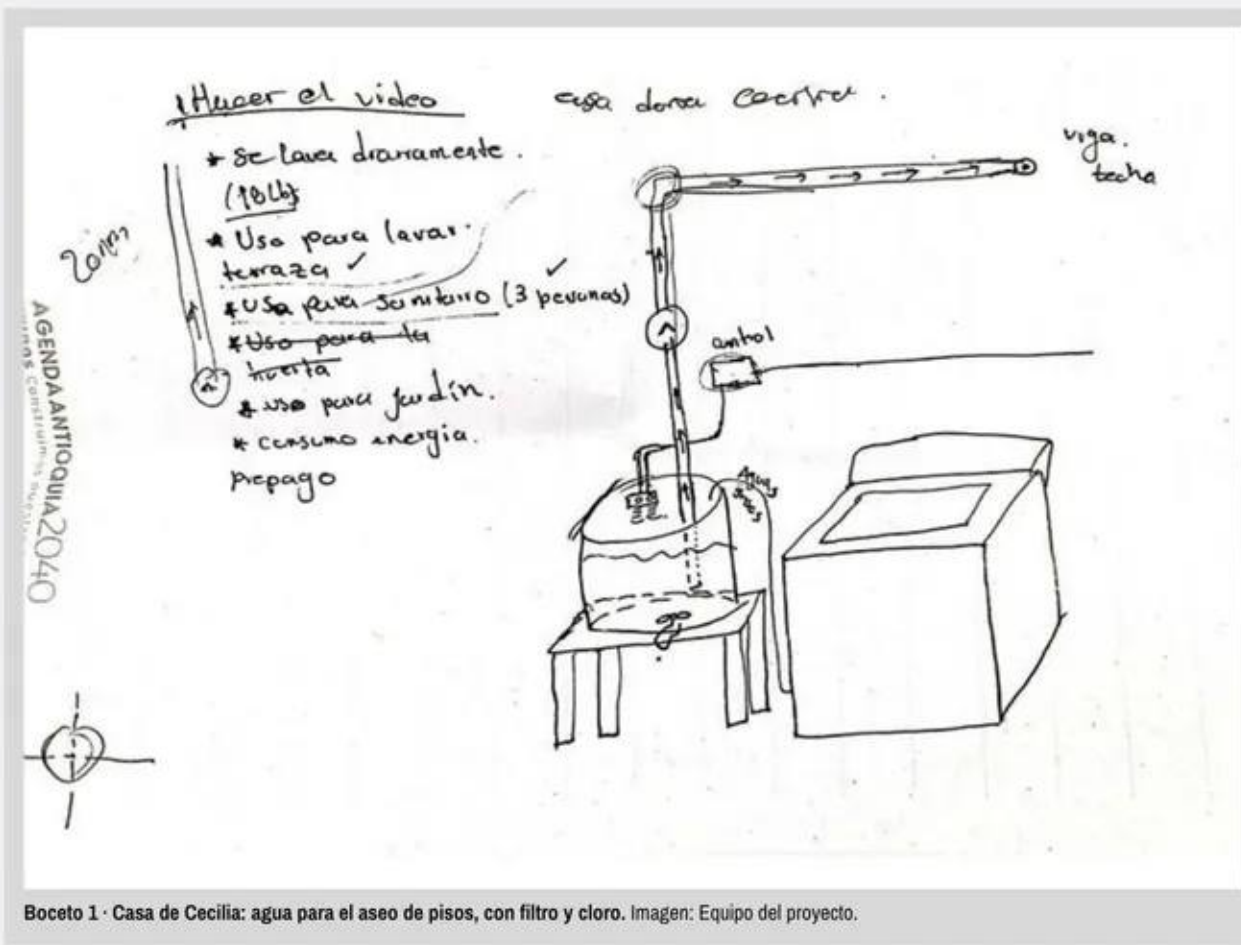


En casa de Gloria: cada rutina de lavado pedía un diseño propio.
Foto: Equipo del proyecto.

Los bocetos de las visitas

Un diseño por cada casa, dibujado con cada familia: tanques, bombas, llaves y anotaciones de puño y letra sobre cómo darle la vuelta al agua en su propio hogar.

Imágenes Familias participantes y equipo del proyecto, Aula STEAM



EL MÉTODO

Diseñar con la gente, y no para la gente.

Cada boceto se dibujó en la propia casa, con la familia opinando sobre tanques, alturas y recorridos del agua. No hubo dos diseños iguales porque no había dos casas iguales.

[Continúa en pág. 17.](#)

Un sistema, cinco casas distintas

Cómo funcionaba el sistema, contado en dos esquemas: los cinco pasos del agua y su recorrido dentro de la casa.

Texto Equipo editorial

Esquemas Equipo del proyecto, Aula STEAM

Antes de tocar una sola tubería, los ingenieros dibujaron el sistema dos veces: primero como una «caja negra» —qué entra y qué sale: entra agua gris y energía, sale agua lista para reusar— y luego como una «caja transparente» que abría esa caja en cuatro subsistemas: almacenar, tratar, controlar y suministrar energía.

En su forma más sencilla, todo cabía en una frase: recoger el agua del enjuague en un tanque junto a la lavadora, filtrarla y volver a usarla. Para el aseo de pisos bastaba ese único tanque, por gravedad, sin bomba; para el inodoro hacía falta más: dos tanques —uno abajo y otro en alto— y una bomba que, guiada por sensores de nivel, subiera el agua solo cuando hiciera falta, sin bombear en seco ni desbordarse.

EL PROYECTO · SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUAS GRISES

Cinco pasos para volver a usar el agua



≈17% del consumo de agua de una vivienda se va en la lavadora y las descargas del sanitario.

Fuente: Alcaldía de Bogotá (2024).

LOS CUATRO SUBSISTEMAS DEL DISEÑO

Almacenamiento de agua

Tratamiento del agua

Sistema de control de nivel en los tanques

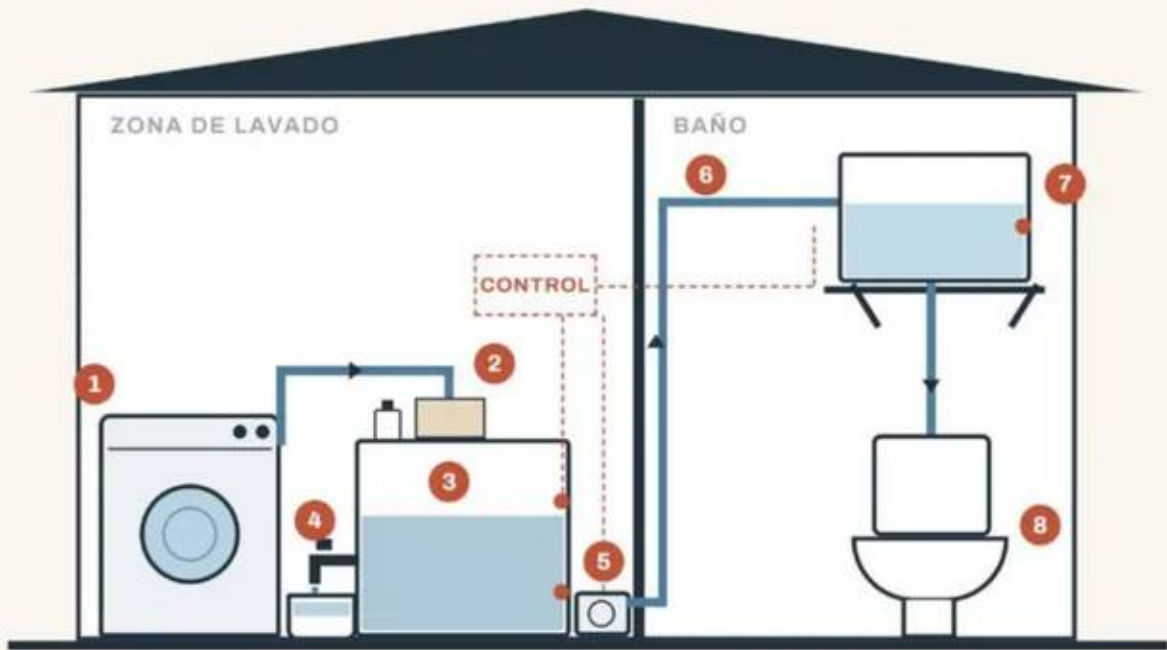
Sistema de potencia (energía eléctrica)

El sistema paso a paso: del enjuague de la lavadora al tanque, el filtro y el reúso. Esquema: Equipo del proyecto, Aula STEAM.

EL PROYECTO · AGUAS GRISES EN LA COMUNA 1

El recorrido del agua dentro de la casa

Del último enjuague de la lavadora al trapero y al inodoro: así se distribuye el sistema en una vivienda.



Elementos del sistema

- 1 Lavadora.** Descarga el agua del último enjuague, que sale relativamente limpia.
- 2 Filtro de tela.** Atrapa fibras y pelos; unas gotas de hipoclorito desinfectan el agua.
- 3 Tanque de almacenamiento.** Guarda el agua junto a la lavadora, con rebose al desagüe.
- 4 Grifo del tanque.** Acceso rápido al agua almacenada, por gravedad y sin bomba, para tareas de limpieza de suelos.
- 5 Bomba.** Guiada por sensores de nivel, sube el agua solo cuando hace falta: ni en seco ni hasta desbordar.
- 6 Tubería de subida.** Se bombea una sola vez; de ahí en adelante trabaja la gravedad.
- 7 Tanque elevado.** Instalado en alto sobre el baño, alimenta el inodoro por gravedad.
- 8 Inodoro.** Cada descarga reutiliza agua de la lavadora en vez de agua potable.

El recorrido del agua dentro de la casa: tanque en alto y bajada por gravedad. Esquema: Equipo del proyecto, Aula STEAM. [Continúa en pág. 18.](#)

La teoría contra la vida de cada casa

Cinco hogares, cinco realidades distintas; y las razones honestas por las que el sistema no llegó a instalarse.

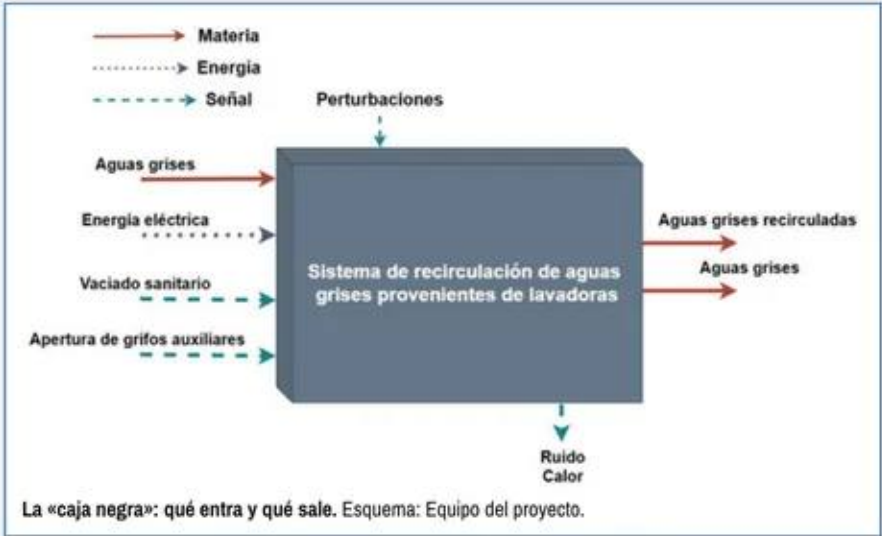
Texto Equipo editorial Esquemas Equipo del proyecto, Aula STEAM

Pero la teoría se topó con la vida de cada casa. A Cecilia, que lava a diario los elementos usados por sus mascotas, el agua le servía para el aseo de los pisos, con un buen filtro y algo de cloro. A Luz Marina, que vive en un quinto piso, el sistema le pedía lo más difícil de todo: subir el agua con bomba hasta un tanque en lo alto —un recorrido de más de doce metros de tubería por el edificio— y sostener unos tanques que, llenos, pesaban cerca de cien kilos. La suya era la instalación más exigente.

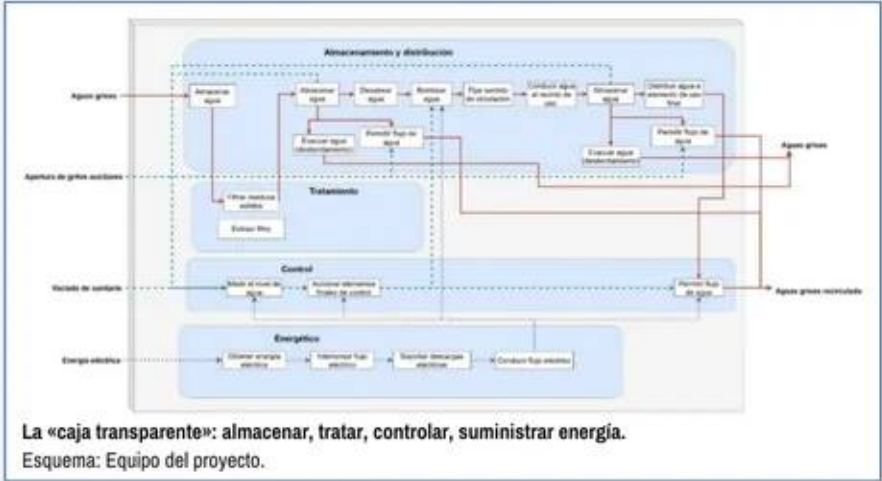
A Gloria, en arriendo y con Mínimo Vital, no le convenía gastar energía, así que su diseño buscó mover el agua sin electricidad. Fanny fue el caso más claro: como su agua viene de un acueducto comunitario y no la paga, instalar una bomba habría significado —en sus palabras— «un gasto de energía alto» que «no se ve reflejado en un ahorro en dinero por el servicio de agua», de modo que su sistema cambió el agua de la lavadora por agua lluvia, bajando por gravedad.

Y estaba Regina, que vive sola y lava casi todo a mano: usa la lavadora apenas una vez al mes y gasta muy poca agua. En su caso, un sistema como este habría sido resolver un problema que su manera de vivir ya no tenía; por eso, de común acuerdo, su hogar salió del piloto. No fue un descarte, sino el reconocimiento de que su rutina ya era, de por sí, cuidadosa con el agua.

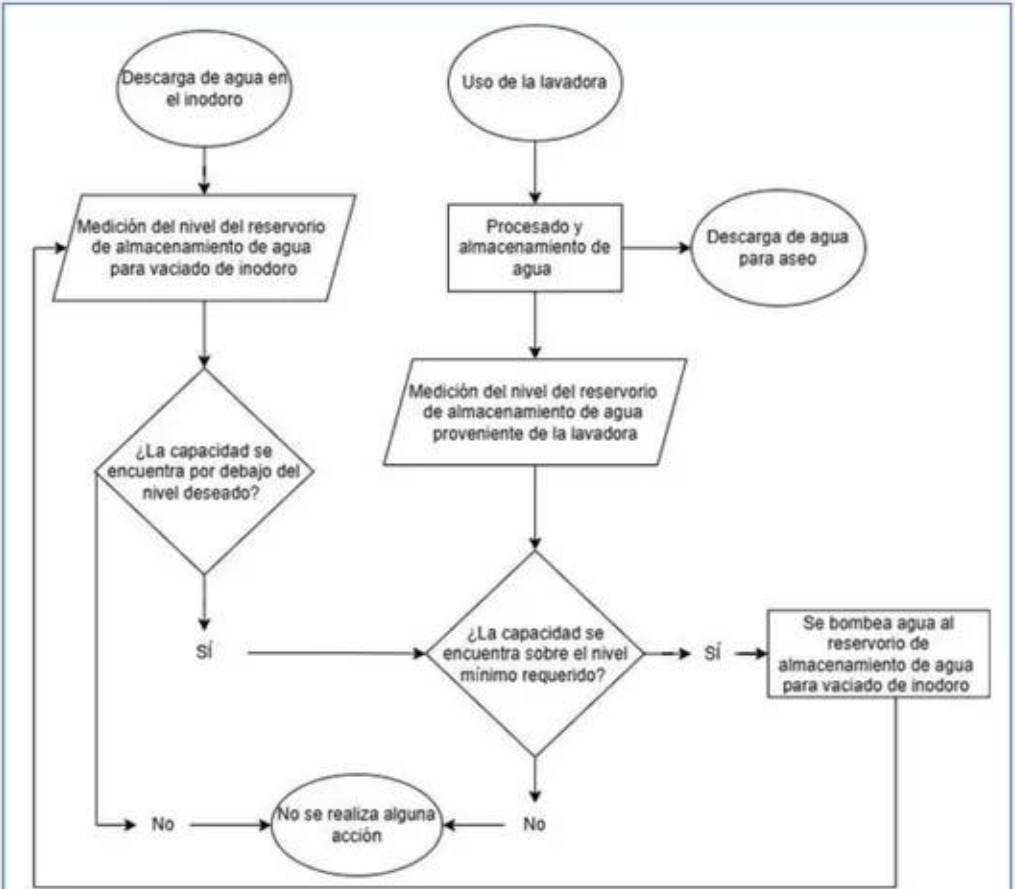
Cada decisión respondía a un mismo principio, que Gloria resumió mejor que nadie: «las soluciones deben nacer de lo posible y no de lo ideal». Incluso el presupuesto lo reconocía: para las familias que no pagan el agua, la meta no era ahorrar dinero, sino disminuir el esfuerzo de acarrearla y reutilizarla.



La «caja negra»: qué entra y qué sale. Esquema: Equipo del proyecto.



La «caja transparente»: almacenar, tratar, controlar, suministrar energía. Esquema: Equipo del proyecto.



Lógica funcional del sistema: los sensores de nivel deciden cuándo bombear y cuándo no realizar ninguna acción. Esquema: Equipo del proyecto.

Por qué el sistema no llegó a las casas

Un alto en el camino, no un fracaso

Al final, el sistema no se instaló. Y las razones, contadas sin rodeos, dicen más del proyecto que cualquier otra cosa. El equipo alcanzó a calcular cuánto costaría todo —un presupuesto pensado como referencia para una convocatoria a la que se aspiraba a aplicar—, pero esos recursos nunca llegaron a conseguirse; y sin ellos no había con qué costear cinco sistemas distintos y más costosos, uno por casa. Los calendarios de las dos universidades no siempre coincidían, y varios asuntos técnicos quedaron abiertos.

Pero el motivo de fondo fue otro, y más honesto. Instalar un sistema con bomba en hogares que no pagan el agua habría gastado energía —y dinero— para resolver un problema que, para esas familias, no era de plata. El equipo prefirió no «ejecutar por ejecutar». Al mirar de cerca, se dieron cuenta de algo sencillo: las familias ya cuidaban el agua, ya la reutilizaban, y esas prácticas cotidianas bastaban para reducir su consumo. El sistema, más que una solución que faltaba, habría sido una ayuda para hacer más llevadero lo que ya hacían.

A veces lo mejor es lo más simple. El proyecto se detuvo antes de llegar a las casas, pero no se fue con las manos vacías: dejó talleres, bocetos, un prototipo que funcionó en una demostración y, sobre todo, un montón de aprendizajes en quienes lo hicieron. Y esos aprendizajes —los de las familias y los de los estudiantes— son los que mejor cuentan lo que este proyecto significó.

Sigue: Experiencias, pág. 19.



Lo que sí quedó en las casas: la maqueta del sistema, armada y discutida con cada familia durante las visitas. Foto: Equipo del proyecto.



LAS VOCES DEL PROCESO

«Ahí estamos, en el proceso»

Más allá de la ejecución

Las voces de las familias y los estudiantes que vivieron el proceso.

Texto Equipo editorial

Fotografía Equipo del proyecto

Un proyecto no termina cuando se guarda el último plano. A veces lo que menos se recuerda es el objeto que se quiso construir, y lo que más toma valor es el camino que se recorrió para intentarlo. El sistema para reutilizar las aguas grises de las lavadoras, pensado durante más de un año junto a cinco familias de la Comuna 1, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, no llegó a instalarse. Y, sin embargo, quienes lo vivieron —familias, profesores, profesionales de apoyo y estudiantes— coinciden en que algo quedó. Estas son sus voces.

Para Cecilia, integrante de una de las familias participantes, la propuesta fue «un proceso un poco ambicioso, pero importante». Recuerda que los estudiantes «compartieron con nosotros grandes conocimientos», y que ese intercambio les amplió las ideas y los animó a seguir construyendo procesos comunitarios y ambientales. Su gratitud viene acompañada de una espera: «esperamos poder contar en algún momento con los recursos necesarios para llevar a la práctica todos los conocimientos y experiencias adquiridas».

Luz Marina no esconde la desilusión —«qué lástima que no se dieran las cosas»—, pero se detiene en lo que sí ocurrió. Para ella, el aprendizaje corrió en dos sentidos: «se compartieron muchos conocimientos, de parte de ustedes como de nosotros, y creo que ambos fuimos fortalecidos».

Y hay un detalle que resume, mejor que cualquier informe, lo que el proceso sembró: en su casa el agua sigue teniendo una segunda vida. «Sigo reciclando el agua con el mismo tubo que ustedes habían visto», cuenta; la usa para las plantas, la terraza, las escalas y para lavar la ropa. El sistema no se instaló, pero el hábito persistió.



Estudiantes durante una de las visitas a los hogares participantes. Foto: Equipo del proyecto.

Ingeniería en convite

Sara, Víctor y Julio: la frustración, las preguntas y otra forma de hacer ingeniería

Del lado de la universidad, la experiencia también dejó marcas. Para Sara, estudiante de Ingeniería Ambiental y auxiliar del Aula STEAM, el proyecto fue «una lección de cómo manejar la frustración y aprender a aceptar que no todo sale como uno quiere». Hubo desvíos, obstáculos y estancamientos; pero trabajar con las mujeres de la Comuna 1 le ayudó, dice, a recuperar «la esperanza en la humanidad».

Verlas cuidar el agua con creatividad la impulsó a cambiar sus propios hábitos —poner un balde en la ducha, recoger el agua de la lavadora, bañarse en menos tiempo— y a repetirse una idea: «sí se puede cuidar el agua y siempre se puede hacer algo más».

Víctor, el estudiante de Ingeniería Mecánica que impulsó el proyecto, lo resume con una imagen del propio barrio: hacer ingeniería «en convite» no se parece en nada a hacerla desde un escritorio. Cuando la academia cree que su conocimiento basta para cubrir todas las necesidades, advierte, las soluciones salen «a medias» y terminan «en desuso al cabo de pocas semanas». Por eso insiste en que la ingeniería «requiere de una perspectiva sistémica y no debe ser nunca independiente».

Julio, profesional del Aula STEAM en planeación y desarrollo social, encontró en el proceso una forma de llevar a la práctica el manifiesto «Ingeniería para la vida». Su conclusión desarma la idea de que el conocimiento solo baja del campus: «el territorio no es el lugar donde se aplican soluciones previamente diseñadas, sino el punto de partida desde el cual estas deben construirse junto con quienes lo habitan». Está convencido de que «el conocimiento que aportaron estas cinco familias enriqueció profundamente» el trabajo académico, y por eso deja abierta la pregunta más difícil: «¿qué aportamos nosotros a sus vidas más allá del prototipo construido?». [Continúa en pág. 20.](#)



La terraza del quinto piso de Luz Marina, la instalación más exigente del piloto. Foto: Equipo del proyecto.



La maqueta de los tanques, armada con palos de balsa en casa de Cecilia. Foto: Equipo del proyecto.

LA VOZ DE LUZ MARINA

«Sigo reciclando el agua con el mismo tubo que ustedes habían visto».

La usa para las plantas, la terraza, las escalas y para lavar la ropa.

Un proyecto que se mide por sus vínculos

Lo que representó y su lugar en la «Ingeniería para la vida».

Texto Equipo editorial

Fotografía Equipo del proyecto

Contado sin adornos, el proyecto no alcanzó su meta técnica: el sistema de reutilización de aguas grises no llegó a las casas. Reconocerlo no es restarle valor, sino entenderlo. Como escribió Víctor, el impacto «no solo se mide por los productos finales que se entreguen, sino también por el camino que se recorre [...] y el cambio experiencial de los que participaron».

Ahí es donde el proceso se encuentra con el manifiesto «Ingeniería para la vida», que propone una ingeniería centrada en los territorios entendidos como «tejidos de vida» y que integra «la sabiduría colectiva de las comunidades que los habitan» en la docencia, la investigación y la extensión. Este proyecto fue, en el fondo, un intento de habitar esa idea: no aplicar una fórmula traída de afuera, sino construirla —y a veces frenarla a tiempo— junto a las familias.

Por eso lo que queda no cabe en un prototipo. Queda el agua que Luz Marina sigue reutilizando en su terraza, los hábitos que Sara cambió, las preguntas que Julio no quiere soltar y la certeza, en las familias, de haber sido escuchadas. Un proyecto que, como el barrio mismo, se levantó en convite; y que, aunque el sistema no llegara a las casas, dejó abierto lo esencial. «Ahí estamos, en el proceso», dice Luz Marina. «Y eso es lo más importante».



Ingeniería en convite: el trabajo conjunto entre estudiantes y familias. Foto: Equipo del proyecto.

Tres aprendizajes para llevar

Compartidos por Víctor Posada, estudiante de Ingeniería Mecánica y líder del proyecto

1

«La ingeniería no debe ser solo hecha desde el escritorio: se puede cometer el error de imaginar y solucionar problemas que no existen».

2

«No solo hay responsabilidad en el no hacer, sino también en el hacer».

3

«A veces los proyectos no se dan por causas que están fuera de nuestro alcance: no se deben buscar culpables, sino hacer un alto para aprender de lo ocurrido».

POSTAL DEL PROCESO



El proyecto en una imagen: universidad y comunidad reunidas en la huerta Esther Vásquez. Foto: Equipo del proyecto.

La semilla: ¿qué nos queda?

Los diseños, formatos y contactos del proyecto quedan disponibles como hoja de ruta para el próximo grupo de estudiantes o líderes comunitarios que quiera retomarlos. La posta está servida: los bocetos de la pág. 17 son el punto de partida.

Collage histórico de la montaña

Un recorrido visual por el archivo fotográfico comunitario: de los ranchos de tabla a la vida de barrio consolidada.

Fotografía Archivo fotográfico comunitario de la Comuna 1



La ladera en construcción: cada casa se levantó banqueando el terreno a mano.



Los primeros ranchos, entre huertas y barrancos.



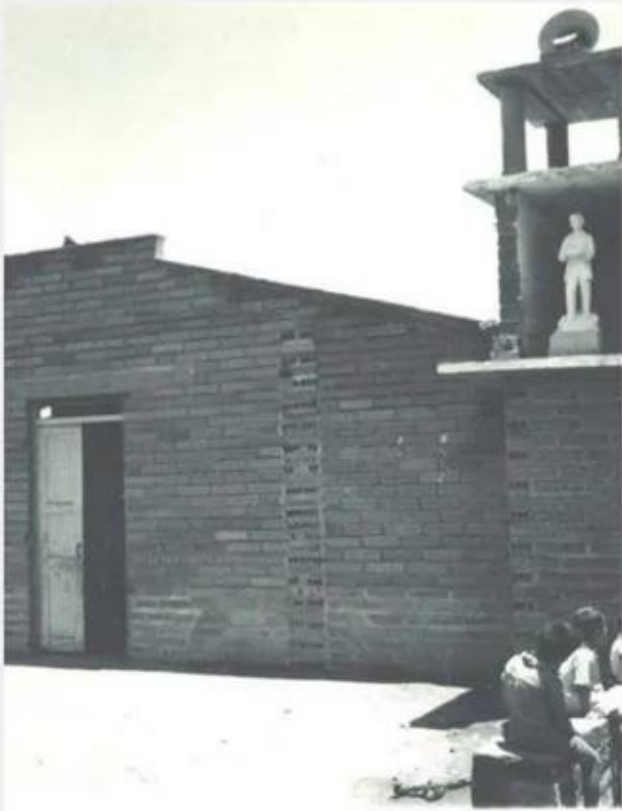
La vida cotidiana en los caminos de barro.



El tejido urbano se fue apretando sobre la pendiente.



Vecinos y familias: la red de solidaridad que sostuvo el barrio.



El convite: trabajo comunitario «pal' barrio».



Panorámica del sector: la montaña que un día fue monte y barranco.

¿Tiene fotografías antiguas del barrio? El archivo fotográfico comunitario crece con los álbumes familiares. Compártalas con la Junta de Acción Comunal o con la huerta Esther Vásquez para que hagan parte de la memoria colectiva de la Comuna 1.

Dos maneras de decir lo mismo

El glosario del proyecto: la definición técnica y su traducción al dialecto de la comuna.

TÉRMINO	DEFINICIÓN TÉCNICA / ACADÉMICA	EN EL DIALECTO DE LA COMUNA
Aguas grises	Aguas residuales que provienen de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, bajas en materia fecal.	«El agua de la segunda enjuagada»; la que todavía sale clarita y huele a jabón.
Fontanero	Técnico encargado de la instalación y mantenimiento de tuberías de agua.	El líder o vecino que sabe dónde están las llaves del barrio y arregla «el chorro» cuando se va.
DQO	Demanda Química de Oxígeno: parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas en el agua.	Qué tanta «suciedad química» o jabón le queda al agua después de lavar.
Convite	N/A (término social).	Trabajo comunitario donde todos ponen la mano y el almuerzo para construir algo pa' barrio.
Recirculación	Proceso de volver a introducir un fluido en un sistema para su reutilización.	«Darle la vuelta al agua»; no botarla por el sifón sino usarla para el baño.
Turbidez	Medida del grado en que el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión.	Qué tan «viche» o «lechosa» se ve el agua por el detergente.
El chorro	Caudal de agua que sale de un orificio.	El suministro de agua que a veces llega con fuerza y otras veces «ni se asoma» por la altura de la montaña.
Acoplar	Unir dos piezas de modo que ajusten perfectamente.	«Empatar» los tubos para que no se escape ni una gota.



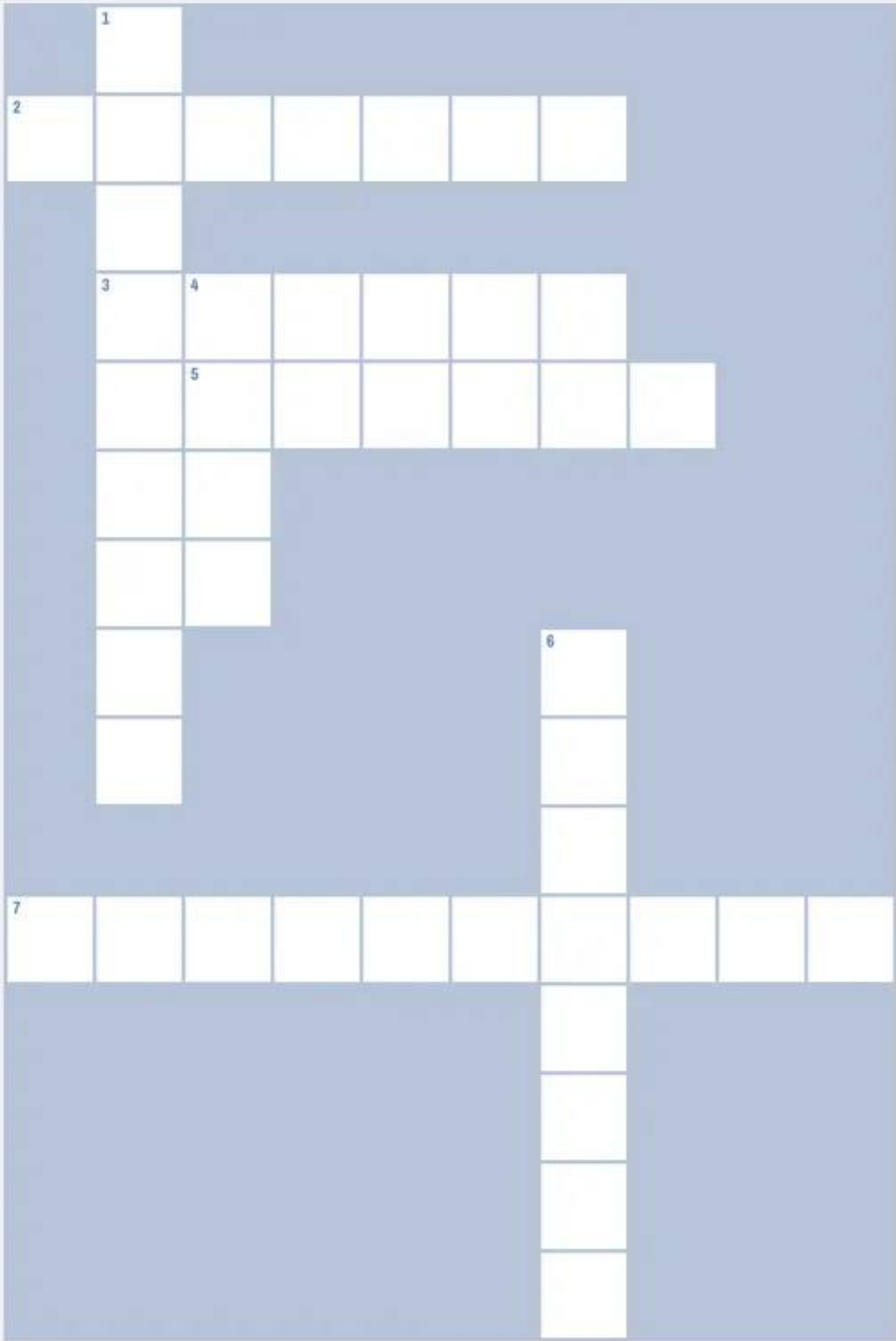
Aviso comunitario. La huerta Esther Vásquez recibe manos y semillas: acérquese los fines de semana y pregunte por Rosalbina.



Aula STEAM Sonny Jiménez. Abierta de martes a viernes, Bloque M3 de la Facultad de Minas. «Ven y co-crea con nosotros».

Crucigrama del agua

Siete palabras de esta edición. Todas aparecen en las páginas del periódico.



HORIZONTALES

- 2. Trabajo comunitario donde todos ponen la mano y el almuerzo (7).
- 3. Donde se almacena el agua para dejarla bajar por gravedad (6).
- 5. Así son las aguas de la «segunda enjuagada» (6).
- 7. Llegó en 2004 y conectó la montaña con la ciudad (10).

VERTICALES

- 1. El vecino que sabe dónde están las llaves del barrio (9).
- 4. Escasea en una cuadra y sobra en la siguiente (4).
- 6. Electrodoméstico protagonista de esta edición (8).

Sudoku

Complete la cuadrícula: cada fila, columna y caja de 3×3 debe contener los números del 1 al 9.

		4					9	7
8	3		7	4	9		5	
				1			4	
9	4			5	2			
1	2	6		8	4	5		9
			1		8			4
		3	4				6	2
4			2	7				



Mientras usted resuelve: estudiantes de la UNAL arman la maqueta del sistema junto a la lavadora, en uno de los hogares del piloto. Foto: Equipo del proyecto.

RESPUESTAS DEL CRUCIGRAMA

Horizontales: 2. Convite - 1. Tanque - 5. Grises - 7. Metrocable, Verticales: 1. Fontanero - 4. Agua - 6. Lavadora (Gire el periódico.)

¿SABÍA QUE...?

Todas las palabras del crucigrama aparecen en esta edición: el convite (pág. 3), el fontanero Jesús Quiceno (pág. 3), el Metrocable (pág. 5) y las aguas grises de la lavadora (pág. 15).

La cartelera del barrio

Avisos de las organizaciones, espacios y procesos que aparecen en esta edición. Los negocios de la zona pueden anunciar aquí en las próximas ediciones.

HUERTA COMUNITARIA

Huerta Esther Vásquez

Siembra, saberes y sancocho en convite. Se reciben manos, semillas e ideas. Pregunte por Rosalbina, Junta de Acción Comunal.

MEMORIA

Recorridos por los murales

El Museo Urbano de Memorias (Fundación Trash Art) y colectivos locales guían recorridos por las galerías de arte público de la montaña.

CO-CREACIÓN

Aula STEAM Sonny Jiménez

Espacios de creación, impresión 3D, robótica y prototipado abiertos a la comunidad. Lunes a viernes, Bloque M3, Facultad de Minas, UNAL Medellín.

RELEVO

Se busca: próximo equipo del proyecto

Los diseños del sistema de aguas grises (pág. 17) esperan un nuevo grupo de estudiantes o líderes que los retome. Contactos en el Aula STEAM.

ARCHIVO

Fotos antiguas del barrio

El archivo fotográfico comunitario recibe copias de álbumes familiares para el collage de memoria (pág. 22).

COMUNIDAD

Santo Domingo Savio

La comunidad fue un factor fundamental e indispensable de la propuesta, con sus conocimientos y la apertura que tuvieron con los estudiantes se logro llevar a cabo un relacionamiento fundamental para la Universidad Nacional de Colombia. Esto demuestra el aporte directo en miras de democratizar el conocimiento y las apuestas estudiantiles.



Hasta la próxima edición: la montaña, vista desde la Línea K. Foto: Archivo del proyecto.

Agradecimientos

Personas Clave

- Mariana López López
- Maria Cecilia Manco
- Gloria Londoño
- Nancy Esther Bravo
- Fanny Villa Arias
- Demás personas que hicieron parte del proyecto

Instituciones

- Huerta Escuela Esther Vasquez
- Universidad de Antioquia
- Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín
- Instituto de Educación en Ingeniería
- Aula STEAM Sonny Jiménez

Agradecimientos especiales

Al estudiante **Victor Manuel Posada** por liderar y coordinar este proyecto que acerco la academia a la comunidad.



«Las soluciones deben nacer de lo posible y no de lo ideal».
— Gloria, participante del proyecto

